



2022 개정 교육과정에 따른

## 고등학교 환경과 성취수준







# Contents

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| <b>I. 성취수준 개발의 이해</b>            | <b>1</b>      |
| 1. 주요 용어 설명                      | 3             |
| 2. 성취수준의 일반적 특성                  | 4             |
| 3. 성취기준별 성취수준 개발                 | 7             |
| 4. 영역별 성취수준 개발                   | 10            |
| 5. 예시 평가 도구 개발                   | 11            |
| <br><b>II. 성취수준 활용</b>           | <br><b>21</b> |
| 1. 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거        | 23            |
| 2. 성취수준 활용 방안                    | 24            |
| <br><b>III. 고등학교 생태와 환경 성취수준</b> | <br><b>27</b> |
| 1. 성취기준별 성취수준                    | 29            |
| 2. 영역별 성취수준                      | 34            |
| 3. 예시 평가 도구                      | 35            |



# I. 성취수준 개발의 이해

1. 주요 용어 설명
2. 성취수준의 일반적 특성
3. 성취기준별 성취수준 개발
4. 영역별 성취수준 개발
5. 예시 평가 도구 개발



2022 개정 교육과정에 따른  
고등학교 환경과 성취수준

# I 성취수준 개발의 이해

## 1 주요 용어 설명

- 성취기준 : 학생들이 각 교과(목)의 “영역별 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)를 학습한 결과 궁극적으로 할 수 있거나 할 수 있기를 기대하는 도달점”을 진술한 것
- 성취수준 : 학생들이 각 교과목 성취기준(들)에 도달한 정도를 나타낸 것. 이러한 도달 정도는 몇 개의 수준으로 구분하고, 각 수준에 속한 학생들이 무엇을 알고 할 수 있는지를 기술
  - 성취기준별 성취수준 : 성취기준 단위 성취수준으로, 학교급·교과목·성취기준의 특성에 따라 3수준 또는 5수준으로 구분하여 진술
  - 영역별 성취수준 : 영역 단위 성취수준으로, 영역 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성을 학교급·교과목의 특성에 따라 3수준 또는 5수준으로 구분하여 진술



## 2 성취수준의 일반적 특성

- 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성은 다음과 같음.

〈표 1-1〉 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성

| 성취수준 | 일반적 특성                                                                                                                                                                                                                                                                       | 성취율              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| A    | <p>교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 매우 우수한 수준</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 매우 높음</li> <li>◦ 배운 지식을 다양하고 복잡한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 매우 능숙함</li> <li>◦ 기대하는 가치와 태도의 내면화가 가능하고, 실천과 적용 범위가 매우 넓음</li> </ul>       | 90% 이상           |
| B    | <p>교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 우수한 수준</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 높은 편임</li> <li>◦ 배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙한 편임</li> <li>◦ 기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓은 편임</li> </ul>                       | 80% 이상<br>90% 미만 |
| C    | <p>교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 보통 수준</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통임</li> <li>◦ 배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준임</li> <li>◦ 기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고, 실천과 적용 범위가 보통임</li> </ul>                          | 70% 이상<br>80% 미만 |
| D    | <p>교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 다소 제한된 수준</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위계가 낮은 수준의 개념을 이해하고, 지식 습득이 다소 제한적임</li> <li>◦ 배운 지식을 일부 제한된 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음</li> <li>◦ 기대하는 가치와 태도의 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 다소 제한적임</li> </ul> | 60% 이상<br>70% 미만 |
| E    | <p>교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 제한된 수준</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임</li> <li>◦ 연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음</li> <li>◦ 기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음</li> </ul>                                   | 40% 이상<br>60% 미만 |



〈표 1-2〉 내용 체계 범주에 따른 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성

| 범주    | 성취수준 | 일반적 특성                                            |
|-------|------|---------------------------------------------------|
| 지식·이해 | A    | 개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 매우 높음                    |
|       | B    | 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 높은 편임                        |
|       | C    | 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통임                          |
|       | D    | 위계가 낮은 수준의 개념을 이해하고, 지식 습득이 다소 제한적임               |
|       | E    | 위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임               |
| 과정·기능 | A    | 배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 매우 능숙함        |
|       | B    | 배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙한 편임        |
|       | C    | 배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준임         |
|       | D    | 배운 지식을 일부 제한된 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음 |
|       | E    | 연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음                              |
| 가치·태도 | A    | 기대하는 가치와 태도의 내면화가 가능하고, 실천과 적용 범위가 매우 넓음          |
|       | B    | 기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓은 편임              |
|       | C    | 기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고, 실천과 적용 범위가 보통임             |
|       | D    | 기대하는 가치와 태도의 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 다소 제한적임           |
|       | E    | 기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음             |



- 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성은 다음과 같음.

〈표 1-3〉 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성 진술

| 성취수준 | 일반적 특성                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 성취율              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| A    | <b>교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 우수한 수준</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 높음</li> <li>◦ 배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙함</li> <li>◦ 기대하는 가치와 태도를 조직화하고 실천과 적용 범위가 넓음</li> </ul>                                                          | 80% 이상           |
| B    | <b>교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 보통 수준</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통이거나 지식 습득이 다소 제한적임</li> <li>◦ 배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준이거나 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음</li> <li>◦ 기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고 실천과 적용 범위가 보통이거나 다소 제한적임</li> </ul> | 60% 이상<br>80% 미만 |
| C    | <b>교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 제한된 수준</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임</li> <li>◦ 연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음</li> <li>◦ 기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음</li> </ul>                                                                | 40% 이상<br>60% 미만 |

〈표 1-4〉 내용 체계 범주에 따른 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성

| 범주    | 성취수준 | 일반적 특성                                                                |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 지식·이해 | A    | 개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 높음                                           |
|       | B    | 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통이거나 지식 습득이 다소 제한적임                             |
|       | C    | 위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임                                   |
| 과정·기능 | A    | 배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙함                               |
|       | B    | 배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준이거나 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음 |
|       | C    | 연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음                                                  |
| 가치·태도 | A    | 기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓음                                     |
|       | B    | 기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고 실천과 적용 범위가 보통이거나 다소 제한적임                        |
|       | C    | 기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음                                 |

### 3 성취기준별 성취수준 개발

#### 가. 개발 개요

- 교과 교육과정의 내용 체계와 성취기준(들)을 분석하여 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 위계나 수준을 고려하여 성취기준별로 성취수준 작성
- 3수준 체계(A, B, C) 또는 5수준 체계(A, B, C, D, E)로 개발하되, 성취기준의 능력(내용 요소) 복합성 정도에 따라 수준 구별

##### ■ 성취수준 구분의 원리

- 지식의 개념 위계나 이해의 깊이를 활용하여 수준을 구분한다.
- 과정·기능 수행 정도나 맥락과 상황 변인으로 차별화하여 수준을 구분한다.
- 가치·태도의 내면화와 실천과 참여 등으로 수준을 구분한다.

| 수준                 | 범주별 성취수준 특성 |       |       |       |        |        |       |       |        |
|--------------------|-------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|
|                    | 지식·이해       |       |       | 과정·기능 |        |        | 가치·태도 |       |        |
| 높음<br>↑<br>↓<br>낮음 | 높은 위계       | 깊은 이해 | 높은 전이 | 문제 해결 | 복잡한 상황 | 다양한 맥락 | 내면화   | 넓은 적용 | 적극적 실천 |
|                    | 낮은 위계       | 단순 암기 | 낮은 전이 | 문제 인식 | 단순한 상황 | 단순한 맥락 | 약한 반응 | 좁은 적용 | 약한 실천력 |

#### 나. 개발 절차

- ① 영역의 내용 체계와 성취기준(들)의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 추출 및 위계 분석
- ② 대상 성취기준이 포함하고 있는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 수준 및 위계 분석



- 교과목의 영역 특성에 따라 내용 체계에 제시된 ‘가치·태도’ 범주의 내용 요소가 성취기준에서 명시적으로 드러나지 않더라도, 교육과정 취지를 살려 영역 내 성취기준들에서 ‘가치·태도’ 범주를 반영할 필요 있음.
- ③ 대상 성취기준이 포함하고 있는 내용 요소들의 복합성 등을 고려하여 3수준 또는 5수준의 진술문 개발
  - 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 각 범주는 그 특성을 고려하여 수준을 구분하고 이를 복합적으로 구성하여 수준을 진술함
- ④ 성취기준별 성취수준 작성 후 각 영역 간 수준 진술 정도, 전후 학년(군)과의 능력 진술 위계 등을 점검
  - 같은 학년군에서 영역 내는 물론 영역 간 성취수준의 진술 정도를 각 수준별로 점검
  - 학년군이 높아짐에 따라 성취수준 간의 위계가 나타나는지 점검(다만, 교과 및 범주 특성에 따라 학년군이 높아져도 동일 수준 진술이 반복적으로 나타날 수 있음)

## ※ 참고 자료. 중·고 합본과목의 교과(과목)별 성취수준 체계

| 순 | 학교급 | 교과     | 학교급별 과목  |           | 성취수준 체계                        |
|---|-----|--------|----------|-----------|--------------------------------|
| 1 | 중·고 | 정보     | 중 1~3학년군 | 정보        | ABCDE                          |
|   |     |        | 고등학교     | 정보        | 일선                             |
|   |     |        |          | 인공지능 기초   | 진선                             |
|   |     |        |          | 데이터 과학    |                                |
|   |     |        |          | 소프트웨어와 생활 |                                |
|   |     |        |          | 정보과학      |                                |
| 2 | 중·고 | 한문     | 중 1~3학년군 | 한문        | ABCDE                          |
|   |     |        | 고등학교     | 한문        | 일선                             |
|   |     |        |          | 한문 고전 읽기  | 진선                             |
|   |     |        |          | 언어생활과 한자  |                                |
| 3 |     | 보건     | 중 1~3학년군 | 보건        | P(영역별 성취수준)<br>ABC(성취기준별 성취수준) |
|   |     |        | 고등학교     | 보건        |                                |
| 4 |     | 환경     | 중 1~3학년군 | 환경        |                                |
|   |     |        | 고등학교     | 생태와 환경    |                                |
| 5 |     | 진로와 직업 | 중 1~3학년군 | 진로와 직업    |                                |
|   |     |        | 고등학교     | 진로와 직업    |                                |

- 학교생활기록 작성 및 관리지침(교육부훈령)에 근거한 학교생활기록부 기재요령에 따른 성취수준 개발 방식임.
- 고등학교 과목은 ‘2028 대학입시제도 개편 확정안’(교육부, 2023)에서 제시한 고교 내신 관련 ‘과목별 성적 산출 방식 - 절대평가 성취도 A·B·C·D·E’를 반영한 것임.
- 보건, 환경, 생태와 환경, 진로와 직업(P/F 평가 과목)은 영역별 성취수준 P로 개발하도록 함. 단, 성취기준별 성취수준은 3수준, 5수준으로 개발 가능



## 4 영역별 성취수준 개발

### 가. 개발 개요

- 교과 교육과정의 내용 체계와 성취기준(들)을 분석하여 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 위계나 수준을 고려하여 영역별로 성취수준 작성

### 나. 개발 절차

- ① 교과 교육과정의 특성을 반영하여 개발 단위를 결정
  - 교과 교육과정이 ‘영역’을 중심으로 내용 요소를 제시하므로 이를 단위로 삼음.
  - 다만, 사회, 과학 등의 경우 ‘단원’을 중심으로 성취기준이 제시된 경우 이를 단위로 하여 개발할 수 있음.
- ② 영역의 내용 체계와 성취기준(들)의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 추출 및 위계 분석
- ③ 영역별로 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 범주를 중심으로 영역별 성취수준 진술문을 작성
  - ③-1. 앞서 개발한 영역 내 성취기준별 성취수준들을 각 수준(A~C/A~E)과 연계, 종합
    - 영역 내 성취기준별 성취수준들을 각 수준(A~C/A~E)에 따라 연계하고, 각 범주를 중심으로 이를 포괄할 수 있는 전형적인 능력을 진술함.
    - 이때 성취기준별 성취수준들을 범주별로 단순히 연결하기보다는 앞의 ② 단계 교육과정 내용 체계의 영역 내 범주별 내용 요소를 포괄하여 종합할 수 있도록 할 것.
  - ③-2. 각 수준(A~C/A~E)별로 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 범주를 중심으로 포괄적이고 전형적인 능력 진술

- 다만, 교과와 영역 특성에 따라 각 수준(A~E)에서 일부 범주의 수준 특성이 나타나지 않을 수 있음(예컨대, 과학 교과의 E수준 ‘가치·태도’ 등).

④ 영역별 성취수준 작성 후 각 영역 간 수준 진술 정도, 전후 학년(군)과의 능력 진술 위계 등을 점검

- 같은 학년군에서 영역 간 성취수준의 진술 정도를 각 수준별로 점검
- 학년군이 높아짐에 따라 성취수준 간의 위계가 나타나는지 점검(다만, 교과 및 범주 특성에 따라 학년군이 높아져도 동일 수준 진술이 반복적으로 나타날 수 있음)

## 5 예시 평가 도구 개발

### 가. 개발 개요

- 성취기준, 성취기준별/영역별 성취수준을 검토하고 분석하여 학생들의 성취수준을 판단할 수 있는 평가를 계획
- 이러한 성취수준을 활용하여 평가 도구를 개발하고 수행평가나 서·논술형 문항의 경우 성취수준을 근거로 채점 기준을 설정

### 나. 개발 절차

- ① 성취기준 및 성취수준을 분석하여 평가 요소 선정
- ② 평가 요소 고려하여 평가 방법 선정
- ③ 지필평가(선택형 또는 서답형 문항) 또는 수행평가 도구 개발
- ④ 채점 기준 개발

## 다. 수행평가 도구 개발 과정 예시

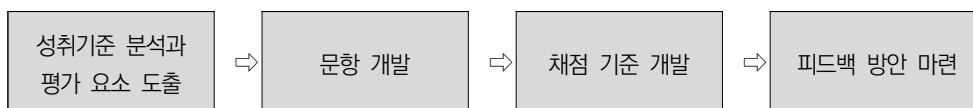
## ※ 중·고등학교 환경과 수행평가 도구 개발 과정 예시

| 구분 | 과목(영역)            | 성취기준                                                                                                    | 평가 도구 유형 | 평가 요소 / 평가 과제                                                                                                                        | 해당 예시<br>평가도구 번호 |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ①  | 환경(환경과 인간)        | [9환01-02] 환경 갈등 상황에서 환경에 대한 자신의 관점과 의견을 제시하고, 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하여 환경과 인간의 관계를 탐색한다.                   | 서술형      | <ul style="list-style-type: none"> <li>환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하기</li> <li>환경과 인간의 관계 탐색하기</li> </ul>                                     | 중학교 환경-2번        |
| ②  | 생태와 환경(환경과 인간)    | [12생환01-03] 환경에 관한 윤리적 갈등 상황을 분석하여 현상을 바라보는 다양한 관점을 인식하고, 타인의 의견을 경청하며, 갈등 해결을 위한 책임감을 갖고 자신의 의견을 제시한다. | 논술형      | <ul style="list-style-type: none"> <li>환경에 관한 갈등 상황인 '공유지의 비극'의 해결 방안 도출하기</li> <li>도출된 해결 방안을 비판적으로 분석하기</li> </ul>                 | 고등학교 생태와 환경-2번   |
| ③  | 생태와 환경(환경 문제와 쟁점) | [12생환03-01] 물, 대기 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 상호 관련성 및 광역성 등과 관련지어 심층 탐구하고, 환경 문제와 쟁점이 환경 체계와 맺는 연결성을 파악한다.   | 구술·발표    | <ul style="list-style-type: none"> <li>물 관련 환경 문제를 상호 관련성과 관련지어 탐구하기</li> <li>환경 문제 쟁점의 원인과 해결 방안을 환경 체계의 상호작용을 고려하여 제시하기</li> </ul> | 고등학교 생태와 환경-5번   |

## ① 평가도구 개발 과정 예시 자료: 수행평가(서술형)

※ 아래 예시는 중학교 환경 2번 수행평가(서술형) 문항의 개발 과정임

## ■ 개발 과정 개요





## ■ 세부 개발 과정

### (1) 성취기준 분석과 평가 요소 도출

- 성취기준 분석 및 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 확인
- 평가 요소 도출

| 성취기준                                                                                  |                                            |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| [9학01-02] 환경 갈등 상황에서 환경에 대한 자신의 관점과 의견을 제시하고, 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하여 환경과 인간의 관계를 탐색한다. |                                            |                         |
| ↓                                                                                     |                                            |                         |
| 범주                                                                                    | 내용 요소                                      | 평가 요소                   |
| 지식·이해                                                                                 | 다양한 환경관: 인간중심주의와 생태중심주의                    | ① 환경과 인간의 관계 탐색하기       |
| 과정·기능                                                                                 | 환경과 인간의 바람직한 관계 토론하기<br>환경에 대한 다양한 관점 비교하기 | ② 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하기 |
| 가치·태도                                                                                 | 자신과 다른 관점에 대한 포용적 태도                       |                         |

### (2) 서술 과제 설정 및 문항 개발

- 평가 요소 상세화하여 평가 질문 구성
- 교수·학습 활동과 연계한 문항 개발

| 평가 요소                   | 평가 질문 구체화                                           | 교수·학습 연계                                                                      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ① 환경과 인간의 관계 탐색하기       | 인간중심주의와 생태중심주의의 특징을 찾아 제시할 수 있는가?                   | 인간중심주의와 생태중심주의의 특징을 알아보고 시애틀 추장의 편지를 통해 각각의 환경관이 인간의 행동에 미치는 영향을 찾아보도록 함.     |
| ② 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하기 | 제시된 글에서 인간중심주의와 생태중심주의의 입장에 해당하는 인물을 찾아서 제시할 수 있는가? | 시애틀 추장의 편지에 나타나는 등장인물을 분석하여 인간중심주의와 생태중심주의의 입장에서 이야기하는 인물을 찾아보고 그 이유를 제시하도록 함 |

### (3) 채점 기준 개발

- 성취기준별 성취수준에 따른 수행 정도의 차이를 반영한 채점 기준 개발



| 단계                 | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 평가 요소 → 채점 요소    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 인간중심주의와 생태중심주의의 특징 구분</li> <li>■ 시애틀 추장의 편지에서 드러난 인물들의 환경관 비교 및 근거 찾기</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ② 채점 요소별 점수(척도) 설정 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 인간중심주의와 생태중심주의의 입장에 해당하는 인물을 각각 찾아서 제시. 각 1점씩 2점</li> <li>■ 각각의 환경관을 알 수 있는 내용을 제시된 글에서 찾아서 제시. 각 1점씩 2점</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ③ 점수(척도)별 수행 특성 작성 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 인간중심주의와 생태중심주의의 특징을 구분하여 제시한다.</li> <li>■ 시애틀 추장의 편지에서 드러난 인물들의 환경관 비교 및 근거를 찾아 제시한다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ④ 점수(척도)별 예시 답안 작성 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 인간중심주의의 입장에 해당하는 인물은 백인 개척자들(백인들)이며(1점), 생태중심주의의 입장에 해당하는 인물은 시애틀 추장(아메리카에 살고 있는 오래된 종족)이라고 할 수 있다.(2점)</li> <li>■ 인간중심주의의 특징을 알 수 있는 부분은 (가)에서 백인들은 한 사람이 살아가는 시간만큼도 안 되는 기간에 인디언들의 땅을 다 차지해 버렸다고 했고, (나)에서 시애틀 추장의 말을 인용하면 돈으로 하늘을 사려고 했으며, 비와 바람을 소유하려고 했다는 것을 알 수 있다.(1점)</li> <li>■ 생태중심주의의 특징을 알 수 있는 부분은 (나)를 보면 시애틀 추장은 하늘, 비, 바람은 돈으로 사거나 소유할 수 있는 것이 아니라고 말하고 있다. 또한 우리는 땅의 일부이고 꽃, 곰, 사슴, 독수리는 우리의 누이이고 형제라고 말하고 있다. 또한 모두가 한가족이라고 말하는 것을 보면 인간과 자연의 관계가 수직적이지 않고 수평적 관계라는 것을 알 수 있다.(1점).</li> </ul> |
| ⑤ 채점 시 고려사항 제시     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 인간중심주의나 생태중심주의의 특징에 대해 백인들과 인디언의 말이나 행동을 각각의 환경관에 맞게 제시할 경우 정답으로 인정한다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

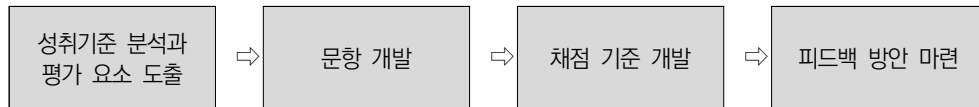
#### (4) 피드백 방안 마련

- 인간중심주의와 생태중심주의의 환경관을 통해 옳고 그름을 판단하는 것이라 아니라 각각의 환경관이 인간과 사회에 미치는 영향에 대해 살펴보고 자신의 환경관과 비교해 볼 수 있도록 지도해야 한다.
- 환경관에 관한 서술형 평가를 통하여 다양한 환경관에 대해 인식하고 각기 다른 환경관에 따른 사회의 변화에 대해 비교하여 환경과 인간의 관계를 탐색하게 하고자 한다. 또한 다양한 환경관과 환경과 인간의 관계에 대해 탐색하도록 한다.

## ② 평가도구 개발 과정 예시 자료: 수행평가(논술형)

※ 아래 예시는 고등학교 생태와 환경 2번 수행평가(논술형) 문항의 개발 과정임

### ■ 개발 과정 개요



### ■ 세부 개발 과정

#### (1) 성취기준 분석과 평가 요소 도출

- 성취기준 분석 및 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 확인
- 평가 요소 도출

| 성취기준                                                                                                    |                                            |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| [12생환01-03] 환경에 관한 윤리적 갈등 상황을 분석하여 현상을 바라보는 다양한 관점을 인식하고, 타인의 의견을 경청하며, 갈등 해결을 위한 책임감을 갖고 자신의 의견을 제시한다. |                                            |                                       |
| ↓                                                                                                       |                                            |                                       |
| 범주                                                                                                      | 내용 요소                                      | 평가 요소                                 |
| 지식·이해                                                                                                   | 생명과 환경에 대한 윤리적 성찰                          | ① 환경에 관한 갈등 상황인 '공유지의 비극'의 해결 방안 도출하기 |
| 과정·기능                                                                                                   | 환경에 대한 윤리적 쟁점 분석하기<br>환경과 인간의 바람직한 관계 성찰하기 | ② 도출된 해결 방안을 비판적으로 분석하기               |
| 가치·태도                                                                                                   | 환경의 변화와 훼손 등에 대한 민감성과 연민                   |                                       |

#### (2) 논술 과제 설정 및 문항 개발

- 평가 요소 상세화하여 평가 질문 구성
- 교수·학습 활동과 연계한 문항 개발



| 평가 요소                                 | 평가 질문 구체화                                         | 교수·학습 연계                                                                                                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 환경에 관한 갈등 상황인 '공유지의 비극'의 해결 방안 도출하기 | 페르의 실험 가설을 이해하고, 공유지의 비극을 해소하기 위한 방안을 도출할 수 있는가?  | 페르의 사고 실험 과정을 학생들과 활동을 실시해 본 후 이를 바탕으로 공유지의 비극에 대해 개념을 설명하고, 공유지의 비극을 해결할 수 있는 다양한 방안을 삶 속에서 도출해 보도록 유도함. |
| ② 도출된 해결 방안을 비판적으로 분석하기               | 공유지의 비극을 해결하는 방안의 문제점을 비판적으로 분석하고, 대안을 제시할 수 있는가? | 공유지의 비극을 해결하는 방안이 갖고 있는 한계를 인식하고, 엘리너 오스트롬의 '공유의 비극을 넘어'를 다룬 영상과 유인물을 바탕으로 대안을 탐색함.                       |

### (3) 채점 기준 개발

- 성취기준별 성취수준에 따른 수행 정도의 차이를 반영한 채점 기준 개발

| 단계                 | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 평가 요소 → 채점 요소    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 페르의 공유지 비극 현상의 실험 가설 도출</li> <li>■ 페르의 공유지 비극 현상을 해결할 수 있는 3단계 방안 제시</li> <li>■ 페르의 공유지 비극 해결 방안의 문제점 도출</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ② 채점 요소별 점수(척도) 설정 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 페르의 공유지 비극 현상의 실험 가설 도출 여부 1점</li> <li>■ 페르의 공유지 비극 현상을 해결할 수 있는 3단계 방안에 각 1점씩 3점</li> <li>■ 페르의 공유지 비극 해결 방안의 문제점 도출 여부 1점</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ③ 점수(척도)별 수행 특성 작성 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 페르의 공유지 비극 현상의 실험 가설을 도출한다.</li> <li>■ 페르의 공유지 비극 현상을 해결할 수 있는 3단계 방안을 제시한다.</li> <li>■ 공유지 비극 해결 방안의 문제점을 다양한 관점으로 제시한다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ④ 점수(척도)별 예시 답안 작성 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 페르의 공유지 비극 현상 실험의 가설은 "개인들이 공동의 이익을 위해 자원을 기여하는 상황에서, 그들 간의 신뢰와 협력은 초기에는 높게 유지될 수 있으나, 일부 참가자들이 무임승차 행위를 할 경우, 전체 집단의 기여도와 협력 정신이 점차 감소하게 될 것이다."이다.</li> <li>■ 페르의 공유지 비극 현상을 해결할 수 있는 3단계 방안 제시<br/>(1단계) 페르의 실험에서 공유지의 비극을 막기 위한 해결책은 누구든 이런 무임승차 하는 사람을 발견하면 신고할 수 있게 하는 것이다.<br/>(2단계) 단 신고를 할 때는 비용으로 1달러를 내게 했고, 고발을 당한 사람은 2달러의 벌금을 내게 했다.<br/>(3단계) 이렇게 모인 3달러는 기여액으로 모여져서 다시 모든 사람에게 공평히 배분되었다.</li> <li>■ 페르의 공유지 비극 해결 방안의 문제점은 페르의 실험에서 제시된 신고 시스템은 비용을 수반하며, 이는 과도한 감시와 처벌이 공동체 내의 신뢰와 협력 정신을 약화시킬 수 있다는 것이다.</li> </ul> |
| ⑤ 채점 시 고려사항 제시     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 교수학습 활동 및 제시문을 분석하여 도출한 유사한 내용은 정답으로 인정한다.</li> <li>■ 공유지의 비극 현상을 해결할 수 있는 방안은 여러 가지가 있으나, 제시문으로 주고 있는 페르의 실험에 기초한 방안을 인정한다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

---

**(4) 피드백 방안 마련**

- 공유지의 비극 관련 논술형 평가를 위한 과정에서의 우리 주변의 다양한 환경관을 이해하고, 의사 결정 과정에서 생명과 환경에 대한 윤리적 성찰이 이루어질 수 있는 다양한 예시 사례를 제공한 후 논술형 평가 문항과 연계하여 평가한다.
  - 공유지의 비극을 전통적인 경제학의 관점에서 접근할 때, 발생할 수 있는 문제점을 이해하고, 한계를 극복하는 방안을 개인별 특성에 따라 개별화된 피드백을 제공하여 학생이 무엇을 알고 이해하며, 무엇을 할 수 있는지 성장과 관련지어 설명한다.
  - 논술형 평가의 결과를 단지 학생 수준을 진단하는 것에서 끝나는 것이 아니라, 자기 삶의 문제에 있어 환경관을 바탕으로 올바른 의사 결정을 할 수 있는 사고력을 성장시킬 수 있도록 한다.
-

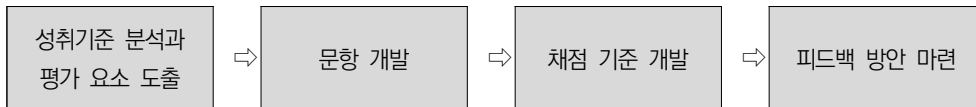


## ③

## 평가도구 개발 과정 예시 자료: 수행평가(구술·발표)

※ 아래 예시는 고등학교 생태와 환경 5번 수행평가(구술·발표) 문항의 개발 과정임

## ■ 개발 과정 개요



## ■ 세부 개발 과정

## (1) 성취기준 분석과 평가 요소 도출

- 성취기준 분석 및 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 확인
- 평가 요소 도출
- 수행평가 수행 과제 설정

| 성취기준                                                                                                  |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| [12생환03-01] 물, 대기 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 상호 관련성 및 광역성 등과 관련지어 심층 탐구하고, 환경 문제와 쟁점이 환경 체계와 맺는 연결성을 파악한다. |                                                                     |
| ↓                                                                                                     |                                                                     |
| 평가 요소                                                                                                 | 수행 과제                                                               |
| ① 물 관련 국내 환경 문제와 쟁점을 상호 관련성과 관련지어 탐구                                                                  | 물 관련 환경 문제 사례를 상호 관련성과 관련지어 탐구하고 환경 체계와 맺는 연결성을 바탕으로 원인과 해결 방안 제시하기 |
| ② 환경 문제와 쟁점이 환경 체계와 맺는 연결성 파악                                                                         |                                                                     |

## (2) 수행 과제 설정 및 (하위) 문항 개발

- 평가 요소 상세화하여 수행 과제의 하위 문항 작성
- 교수·학습 활동과 연계한 수행 과제 개발

| 평가 요소                                | 하위 문항 작성                              | 교수·학습 연계                                                          |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ① 물 관련 국내 환경 문제와 쟁점을 상호 관련성과 관련지어 탐구 | 국내 물 환경 문제에 관련된 요소는 무엇이며 어떻게 상호작용하는가? | 환경 문제의 상호 관련성을 예를 들어 설명하고, 국내 물 환경 문제 사례에 직접 적용해 탐구하는 기회를 제공함. 해당 |

|                                     |                                                          |                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ② 환경 문제와 쟁점이<br>환경 체계와 맺는<br>연결성 파악 | 환경 문제가 환경 체계와 맺는<br>연결성을 고려했을 때 근본적인<br>원인과 해결 방안은 무엇일까? | 환경 문제가 환경 체계와 맺는 연결성에<br>대한 이해를 바탕으로 근본적인 원인을<br>파악하고 해결 방안을 도출할 수 있도록<br>지도함. |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

### (3) 채점 기준 개발

- 성취기준별 성취수준에 따른 수행 정도의 차이를 반영한 채점 기준 개발

| 단계                 | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 평가 요소 → 채점 요소    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 기사 검색 및 출처 제시</li> <li>■ 마인드맵 그리기</li> <li>■ 상호관련성 적용하여 설명하기</li> <li>■ 환경체계와 맺는 연결성을 고려한 원인과 해결 방안 제시하기</li> </ul>                                                                                                                                 |
| ② 채점 요소별 점수(척도) 설정 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 기사 검색 및 출처 제시 2점</li> <li>■ 마인드맵 그리기 4점</li> <li>■ 상호관련성 적용하여 설명하기 1점</li> <li>■ 환경 체계와 맺는 연결성을 고려한 원인과 해결 방안 제시하기 3점</li> </ul>                                                                                                                    |
| ③ 점수(척도)별 수행 특성 작성 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 한 가지 문제 사례에 관한 복수의 뉴스 기사를 찾고 출처 정보를 완전하게 제시한다.</li> <li>■ 물 환경 문제 사례에 관련된 주요 요소와 요소 간 상호 작용을 정확하게 파악하고 마인드맵을 활용해 충실하게 정리한다.</li> <li>■ 상호 관련성 개념을 마인드맵에 적절히 적용하여 설명한다.</li> <li>■ 환경 문제가 환경 체계와 맺는 연결성을 고려하여 원인과 해결 방안을 논리적으로 도출하고 설명한다.</li> </ul> |
| ④ 점수(척도)별 예시 답안 작성 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 기사 검색 및 출처 제시 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 심화되는 '물 패권' 난항 겪는 '물 관리 거버넌스'/ 무등일보/ 2023.09.16.</li> <li>- 수량·수질의 통합관리로 영산강을 되살리자/ 전남일보/ 2018.08.09.</li> </ul> </li> <li>■ 마인드맵 그리기  </li> </ul>                                           |



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>■ 상호관련성 적용하여 설명하기<br/>전남 지역 물 분쟁은 사회 체계(담과 보 등 인공구조물 설치 및 운영을 통한 각종 용수 활용과 수질 오염물질 배출을 포함한 인간 활동)와 지구 생태계(물 순환, 하천 생태계와 자정능력, 기후시스템) 간의 복잡한 상호작용을 보여준다.</p> <p>■ 상호연결성을 고려한 원인과 해결 방안 제시하기<br/>섬진강 유역의 물 부족은 섬진강 용수 공급량의 80%를 대도시가 있는 영산강 지역에 공급하면서 발생한 것이다. 영산강 지역의 생활용수와 공업용수를 영산강에서 얻을 수 없는 이유는 저장 용수를 대부분을 농업용수에 활용하고 있고, 수질오염 유입 관리 부실과 인공구조물로 인한 부영양화로 수질도 부적합하기 때문이다. 하지만 영산강 수계의 보 등 인공구조물 해체의 효과는 부영양화 지역을 하류로 옮기는 효과에 불과하다는 연구 결과가 있는 등 논란이 있다. 따라서, 영산강 유역 비점오염원에 대한 효과적인 관리를 통한 영양물질 유입을 줄이는 것이 필요하다. 또한 기후변화로 인한 지역 강수량과 온도 변화를 지속적으로 모니터링하며 예측 역량을 강화하고 담과 보의 효과적인 수질 관리 방안 및 해체에 대한 보다 지속적인 연구와 실천이 이루어져야 한다. 영산강의 용수 배분 시스템도 개선하여 지역의 수자원 이용 자립도도 개선해야 한다.</p> |
| ⑤ 채점 시 고려사항 제시 | <p>■ 마인드맵의 요소와 상호작용을 풍부하게 구성하지 못했더라도 해당 환경 문제의 핵심 내용이 포함되었다면 정답으로 인정함.</p> <p>■ '상호연결성을 고려한 원인과 해결 방안 제시하기'는 지구 생태계와 사회 체계의 상호작용 고려 내용에 대한 논리적인 서술, 적절한 원인 진단, 해결 방안 제시 각각에 대해 1점씩 부분 점수 인정함.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### (4) 피드백 방안 마련

- 채점 결과를 바탕으로 학생들이 물 관련 국내 환경 문제 사례를 다룬 기사들을 체계적으로 검색하고, 한 가지 사례에 관한 복수의 기사를 비교함으로써 다양한 관점과 정보를 통합적으로 이해하고, 해당 환경 문제가 환경 체계와 맺는 연결성을 분석하여 원인과 해결 방안을 제시할 수 있는지 평가한다.
- 국내 물 환경 문제 사례를 상호 관련성과 관련지어 탐구하고 환경 체계의 상호작용을 고려하여 원인과 해결 방안을 제시하는데 필요한 지식·이해, 과정·기능 중 부족한 부분이 무엇인지 파악하여 개별화된 피드백을 제시한다.
- 학생 수준에 따라 수행 과제 수준을 조정할 학습자료나 적절한 도움을 제공함으로써 성취수준을 향상할 수 있도록 지도한다.



## Ⅱ. 성취수준 활용

1. 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거
2. 성취수준 활용 방안



2022 개정 교육과정에 따른  
고등학교 환경과 성취수준

## II 성취수준 활용

### 1 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거

성취기준은 수업 및 평가의 근거로서의 역할을 하지만 성취기준 자체는 도달 정도에 대한 정보가 부족하여 추가적으로 성취수준에 대한 정보가 필요하다. 교사는 성취수준에 대한 일관된 이해를 가지고 수업과 평가를 계획하고 운영해야 하는데 성취기준별 성취수준이나 영역별 성취수준은 이러한 이해와 개념화에 도움을 줄 수 있다.

성취기준별 성취수준은 각 성취기준에 도달한 정도를 해당 교과목 평정 단계에 따라 구체화하여 제시한 것으로 성취기준별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있다. 영역별 성취수준은 해당 교과목의 영역별로 도달할 목표를 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)에 따라 제시한 것으로 교과목 전체 수준에서 각 범주별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있다.

- **성취기준별 성취수준**은 각 성취기준에 도달한 정도를 해당 교과목 평정 단계에 따라 구체화하여 제시한 것으로 성취기준별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있음.
- **영역별 성취수준**은 해당 교과목의 영역별로 도달할 목표를 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)에 따라 제시한 것으로 교과목 전체 수준에서 각 범주별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있음.

이러한 성취수준은 수업 설계와 평가 문항 제작에서 도달 정보나 목표를 개념화할 때도 근거가 된다. 교사 간 유사한 수준에 대한 개념을 가질 수 있도록 도움을 준다. 이때 수준 구분에 대한 유연성은 열어두되, 수준에 대한 교사 간 해석의 폭을 최대한 좁혀 교육과정 범위 내에서 수업과 평가가 실행되도록 하기 위함이다. 성취수준은 국가 수준에서 해당 교과 수행의 질 관리 및 교육과정 평가(피드백 정보 해석)를 위한 기준 역할을 할 수도 있어 궁극적으로 성취수준에 대한 정보 제공 및 국가 교육과정 질 관리에 기여한다고 볼 수 있다.

## 2 성취수준 활용 방안

### 가. 학기 단위 성취수준 개발의 근거로 활용

성취기준별·영역별 성취수준은 학기 단위 성취수준을 개발할 때 근거로 활용된다. 학기 단위 성취수준은 한 학기의 교수·학습이 끝났을 때 해당 학기에서 다루는 교과목의 성취기준들에 도달한 정도를 나타낸 것으로, 한 학기 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성을 5수준(A~E) 또는 학교급, 교과에 따라 3수준(A~C)으로 구분하여 진술한 것이다.



학교에서의 학생 평정은 학기 단위로 이루어지므로, 성취평가제에 의한 학기별 성취도 평정을 위해서는 평정의 근거가 되는 학기 단위의 성취수준 개발이 필요하다. 이때 초등학교에서도 준거참조평가를 실시하고 있으므로, 학기별로 수업 설계 시 학기 단위 성취수준을 활용하며, 평가의 준거를 세우고 이에 따라 학생의 수준을 가늠한다는 차원에서 학기 단위 성취수준을 개발할 필요가 있다.

학기 단위 성취수준은 크게 다음의 역할을 할 수 있다.

첫째, 한 학기 수업을 통해 각 수준의 학생들이 도달해야 할 목표가 되기에 수업의 준거가 된다.

둘째, 한 학기 동안의 성취기준에 대한 도달 정도를 평가할 때 미리 설정한 학기 단위 성취수준은 평가 활동의 준거가 된다.

셋째, 학생들이 무엇을 알고 할 수 있는지 기술하기에 개별 학생의 평가 결과를 보고하고 기록하는 준거가 된다.

## 나. 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용

성취기준별·영역별 성취수준은 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용될 수 있다.

구체적으로 우선, 학생 맞춤형 수업 설계에 활용될 수 있다. 2022 개정 교육과정은 학생 개별화 맞춤형 수업을 강조하고 있다. 이러한 취지에 따라 학생 맞춤형 수업을 설계하기 위해서 학생 수준에 맞는 진단과 학습 지원이 필요하다.

다음으로, 기초학력 보장 지도에 활용될 수 있다. 교육부의 공교육 경쟁력 제고 방안에 의하면, 책임교육학년제(초3, 중1) 도입 및 맞춤형 학업성취도 자율평가 대상 확대에 따라 학력 진단이 강화되고 모든 학년에서 성취수준에 기반한 개별화 학습이 지원된다. 기존 기초학력 미달 학생에서 중·하위 수준 학생까지 책임교육을 지원할 예정이다.<sup>1)</sup> 제1차 기초학력 보장 종합계획(2023-2027), 기초학력보장법 및 시행령이 제정되어<sup>2)</sup> 기초학력 보장에 대한 국가 책무성과 진단을 통한 체계적 학습 지원의 법적 근거가 마련되었다. 초·중학교 국어, 수학, 사회, 과학, 영어(초1~중3)에서 최소한의 성취기준이 제시되고 이는 기초학력 진단 및 학습 지원에 활용되는데 최소한의 성취기준과 성취기준별 성취수준이 연계될 수 있다.

## 다. 평가 도구 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용

### 1) 평가 도구 제작의 근거로 활용

우선, 성취기준을 분석하여 성취기준에 도달하기 위한 과정에서 필요한 능력을 평가 요소의 형태로 구체화하고, 평가 요소를 가장 적합하게 평가할 수 있는 평가 방법을 선정한다. 성취기준을 분석하여 평가 방법을 선정한 다음, 학기 단위로 평가 계획서를 작성한다.

이때 ‘평가 요소’란 교육과정 성취기준 도달의 증거로 학생들이 보여주기를 기대하는 핵심 내용을 구체적으로 기술한 평가 내용을 의미한다. 평가 요소는 성취기준을 분석하여 해당 성취기준에의 도달 정도를 판단하기 위해서 어떠한 내용을 평가해야 하는지를

1) 교육부. (2023). 공교육 경쟁력 제고 방안. 교육부 보도자료(2023.6.21.).

2) 교육부. (2022). 제1차 기초학력 보장 종합계획(2023-2027). 교육부 보도자료(2022.10.11.).



기준으로 작성한다. 평가 요소는 평가의 목표와 특성을 고려하여 교육과정 성취기준에서 도출하며, 학생들의 수행 정도를 판단할 수 있도록 지식, 기능, 태도와 같은 구체적인 내용으로 기술한다.

## 2) 채점 기준 설정의 근거로 활용

성취수준은 수행평가(또는 서·논술형 문항) 도구 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용된다.

채점 기준을 설정할 때에는 모든 성취수준(A~E)을 평가할 수 있도록 수행평가 과제(또는 서·논술형 문항) 및 채점 기준을 개발한다. 모든 성취수준의 학생들이 수행할 수 있는 과제로 문항을 구성할 필요가 있다.

## 라. 성취 결과 산출 및 보고의 근거로 활용

성취기준별/영역별 성취수준과 이를 활용하여 개발된 학기 단위 성취수준을 토대로 학생의 성취수준을 산출한다. 분할점수 설정과 평가 시행이 완료되면 지필평가와 수행평가 점수를 합산하여 성취율에 따라 학생의 성취도를 산출한다. 즉, 개별 학생에 대해 A~E 또는 A~C의 성취수준을 산출하게 되는 것이다. 분할점수와 관련하여 중학교는 고정분할점수를 적용한다.

성적 산출 결과를 보고할 경우에는 학기 단위 성취수준과 연계하여 학생의 실제 수행 능력 진술한다. 각 성취수준에 해당하는 학생이 무엇을 알고 할 수 있는지의 교수·학습 정보를 보고한다. 개별 학생이 알고 할 수 있는 것을 기술할 때는 미리 진술한 학기 단위 성취수준을 중심으로 개별 학생의 수행 능력을 진술한다.

이러한 정보를 학생에게 피드백 할 필요도 있다. 피드백은 학생의 학습 상태에 대한 정보를 제공하여 학생의 학습과 성장을 지원하는 전체적인 과정이다. 학생의 교육 목표 도달도를 확인하고 교수·학습 개선에 활용할 수도 있다. 피드백은 점수나 성취도를 알려주거나 정답 여부를 알려주는 것에서부터 학생 개별 강약점이나 추후 학습 방향, 성장 정도 등을 알려주는 등 다양한 유형이 있다.

# Ⅲ. 고등학교 생태와 환경 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른  
고등학교 환경과 성취수준



# III

## 고등학교 생태와 환경 성취수준

### 1

### 성취기준별 성취수준

#### (1) 환경과 인간

| 성취기준                                                                                                   | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [12생환01-01] 환경의 다양한 의미를 탐구하고, 역사적 사례 속에서 발견되는 인간의 삶과 환경 변화 사이의 상호 작용을 통해 환경과 인간 사이의 복합적인 관계를 해석한다.     | A          | 환경의 다양한 의미를 탐구하고, 역사적 사례 속에서 환경과 인간 삶의 변화가 나타나게 된 원인, 과정, 결과의 상호 작용을 파악하고, 역사적 사례를 분석하는 과정을 통해 환경과 인간 사이의 복합적인 관계를 해석할 수 있다. |
|                                                                                                        | B          | 환경의 다양한 의미를 이해하고, 역사적 사례 속에서 발견되는 환경과 인간 사이의 상호 작용 관계를 설명할 수 있다.                                                             |
|                                                                                                        | C          | 환경의 의미가 다양함을 알고, 인간의 삶과 환경 변화의 관계를 인식한다.                                                                                     |
| [12생환01-02] 다양한 환경관을 비교·분석하고, 윤리적 고려 범위가 인간에서 동물, 생명, 생태계로 확장된 과정을 사회 변화 및 환경 변화와 연결지어 설명한다.           | A          | 포용적 태도로 다양한 환경관을 비교·분석하고, 윤리적 고려 범위가 인간에서 동물, 생명, 생태계로 확장되는 과정을 탐구하여, 사회 변화 및 환경 변화와 연결지어 설명할 수 있다.                          |
|                                                                                                        | B          | 다양한 환경관을 비교·분석하고, 윤리적 고려 범위가 인간에서 동물, 생명, 생태계로 확장되는 과정을 설명할 수 있다.                                                            |
|                                                                                                        | C          | 다양한 환경관을 비교하고, 윤리적 고려 범위가 확장되고 있음을 확인할 수 있다.                                                                                 |
| [12생환01-03] 환경에 관한 윤리적 갈등 상황을 분석하여 현상을 바라보는 다양한 관점을 인식하고, 타인의 의견을 경청하며 갈등 해결을 위한 책임감을 갖고 자신의 의견을 제시한다. | A          | 생명과 환경에 관한 윤리적 갈등이나 쟁점 상황을 분석하여 현상을 바라보는 다양한 관점을 유형화하고, 갈등 해결을 위한 과정에서 타인의 의견을 존중하며, 책임감을 가지고 자신의 의견을 제시할 수 있다.              |
|                                                                                                        | B          | 생명과 환경에 관한 윤리적 갈등이나 쟁점 상황을 조사하여 현상을 바라보는 관점을 인식하고, 갈등 해결을 위한 과정에서 타인의 의견을 경청하며, 자신의 의견을 제시할 수 있다.                            |
|                                                                                                        | C          | 생명과 환경에 관한 윤리적 갈등이나 쟁점 상황을 인식한다.                                                                                             |
| [12생환01-04] 자신이 살고 있는 지역에 관심을 갖고, 더 나은 지역 환경을 위해 책임 있는 시민으로서 자신이 참여할 수                                 | A          | 자신이 살고 있는 지역에 관심을 갖고, 더 나은 지역 환경을 위해 책임 있는 시민으로서 지역의 환경 문제 해결과 환경 갈등 해소 방안을 제시하며 참여할 수 있다.                                   |



|              |   |                                                                                 |
|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| 있는 방식을 제안한다. | B | 자신이 살고 있는 지역에 관심을 갖고, 더 나은 지역 환경을 위해 책임 있는 시민으로서 지역의 환경 개선을 위한 참여 방안을 제시할 수 있다. |
|              | C | 자신이 살고 있는 지역의 환경에 관심을 갖고, 지역 환경 개선의 필요성을 인식한다.                                  |

## (2) 환경 체계

| 성취기준                                                                                            | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [12생환02-01] 환경 체계는 지구 생태계와 사회 체계로 구성된 복잡한 시스템임을 이해하고, 이들의 상호 작용을 파악하기 위해 시스템사고가 필요함을 인식한다.      | A          | 환경 체계는 지구 생태계와 사회 체계로 구성된 복잡한 시스템임을 구체적인 사례를 들어 설명하고, 이들의 상호 작용과 변화를 파악하기 위해 시스템사고를 활용할 수 있다.        |
|                                                                                                 | B          | 환경 체계는 지구 생태계와 사회 체계로 구성된 복잡한 시스템임을 설명하고, 이들의 상호 작용을 파악하기 위해 시스템사고가 필요함을 인식한다.                       |
|                                                                                                 | C          | 환경 체계는 지구 생태계와 사회 체계로 구성되어 있음을 이해하고, 이들이 상호작용하며 환경이 변화함을 인식한다.                                       |
| [12생환02-02] 물과 대기의 순환적 특성 및 과학적 원리를 탐구하고, 인간 활동이 물과 대기의 순환에 미치는 영향을 파악한다.                       | A          | 물과 대기의 순환적 특성 및 과학적 원리를 지역적, 지구적 차원에서 연결 지어 탐구하고, 인간 활동이 물과 대기의 순환에 미치는 영향을 조사할 수 있다.                |
|                                                                                                 | B          | 물과 대기의 순환적 특성 및 과학적 원리를 조사하고, 인간 활동이 물과 대기의 순환에 미치는 영향을 예를 들어 설명할 수 있다.                              |
|                                                                                                 | C          | 물이나 대기의 순환적 특성을 이해하고, 인간 활동이 물이나 대기의 순환에 영향을 미칠 수 있음을 인식한다.                                          |
| [12생환02-03] 토양의 특성과 토양, 물, 대기, 생물의 상호 작용, 인간의 이용에 따른 시공간적 변화를 이해하고, 생태계와 인간 사회의 상호 작용 결과를 추론한다. | A          | 토양의 특성과 중요성을 물, 대기, 생물과의 상호 작용과 연계하여 설명하고, 인간의 이용에 따른 토양의 시공간적 변화가 지구 생태계와 사회 체계에 미치는 영향을 추론할 수 있다.  |
|                                                                                                 | B          | 토양의 특성과 토양, 물, 대기, 생물의 상호 작용을 이해하고, 인간의 이용에 따른 토양의 시공간적 변화가 지구 생태계 또는 사회 체계에 미치는 영향을 예를 들어 설명할 수 있다. |
|                                                                                                 | C          | 토양, 물, 대기, 생물은 끊임없이 상호 작용하며, 인간의 이용에 따른 토양의 변화가 지구 생태계 또는 사회 체계에 여러 문제를 일으킬 수 있음을 인식한다.              |
| [12생환02-04] 생태계의 부분과 전체가 서로 복잡하게 얽혀져 있음을 여러 규모의 사례를 통해 조사하고, 생물·문화 다양성의 환경적·사회적·경제적 가치를 발견한다.   | A          | 생태계의 부분과 전체가 서로 복잡하게 얽혀져 있음을 여러 규모의 사례를 통해 분석하고, 생물·문화 다양성의 환경적·사회적·경제적 가치를 조사할 수 있다.                |
|                                                                                                 | B          | 생태계의 부분과 전체가 서로 복잡하게 얽혀져 있음을 보여주는 사례를 조사하고, 생물·문화 다양성의 가치를 다양한 측면에서 설명할 수 있다.                        |
|                                                                                                 | C          | 생태계의 부분과 전체가 서로 얽혀져 있음을 이해하고, 생물·문화 다양성의 가치를 인식한다.                                                   |

(3) 환경 문제와 쟁점

| 성취기준                                                                                                                   | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [12생환03-01] 물, 대기 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 상호 관련성 및 광역성 등과 관련지어 심층 탐구하고, 환경 문제와 쟁점이 환경 체계와 맺는 연결성을 파악한다.                  | A          | 물, 대기 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 상호 관련성, 광역성 등과 관련지어 통합적으로 탐구하고, 환경 문제와 쟁점의 원인 및 해결 방안을 환경 체계의 상호 작용을 고려해 제시할 수 있다.                                         |
|                                                                                                                        | B          | 물, 대기 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 상호 관련성 또는 광역성과 관련지어 탐구하고, 환경 문제와 쟁점을 환경 체계의 상호 작용 측면에서 설명할 수 있다.                                                           |
|                                                                                                                        | C          | 물, 대기 등과 관련된 국내외 환경 문제나 쟁점을 조사하고, 환경문제와 쟁점이 환경 체계와 연결되어 있음을 인식한다.                                                                                      |
| [12생환03-02] 토양 및 생물 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 탄력성, 비가역성, 다양성 등과 관련지어 심층 탐구하고, 환경 문제와 쟁점의 주된 원인과 영향을 분석하여 시사점과 해결 방안을 도출한다. | A          | 토양 및 생물 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 탄력성, 비가역성, 다양성 등과 관련지어 통합적으로 탐구하고, 환경 문제와 쟁점의 주요 원인과 영향을 분석하여 과학적 원인 규명, 기술적 해법, 사회적 목표를 통합적으로 고려한 시사점과 해결 방안을 도출할 수 있다. |
|                                                                                                                        | B          | 토양 및 생물 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 탄력성, 비가역성, 또는 다양성과 관련지어 탐구하고, 환경 문제와 쟁점의 원인과 영향을 이해하여 시사점과 해결 방안을 도출할 수 있다.                                              |
|                                                                                                                        | C          | 토양 및 생물 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 조사하고, 탄력성, 비가역성, 또는 다양성의 의미를 인식한다.                                                                                       |
| [12생환03-03] 자원과 에너지, 폐기물 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 시차성 및 유한성 등과 관련지어 데이터를 기반으로 심층 탐구하고, 개인 및 사회 차원의 합리적 의사 결정에 적용한다.       | A          | 자원과 에너지, 폐기물 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 시차성, 유한성 등과 관련지어 데이터 기반 디지털 도구를 활용하여 탐구하고, 개인 및 사회 차원의 합리적 의사 결정을 위한 근거로 활용할 수 있다.                                  |
|                                                                                                                        | B          | 자원과 에너지, 폐기물 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 시차성 또는 유한성과 관련지어 데이터를 기반으로 조사하고, 개인 및 사회 차원의 합리적 의사 결정에 참여할 수 있다.                                                   |
|                                                                                                                        | C          | 자원과 에너지, 폐기물 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 조사하고, 시차성, 유한성의 의미를 인식한다.                                                                                           |
| [12생환03-04] 정치, 경제, 문화, 법과 제도 등과 관련된 환경 쟁점을 사회 구조와 산업 구조의 측면에서 심층 탐구하고, 환경 문제와 쟁점에 대한 인간의 책무성을 인식한다.                   | A          | 환경 쟁점을 정치, 경제, 문화, 법과 제도 등 사회 구조와 산업 구조의 측면에서 통합적으로 탐구하고, 환경 문제와 쟁점에 대한 인간의 책무성 인식을 바탕으로 사회 체계 개선 방안을 제안할 수 있다.                                        |
|                                                                                                                        | B          | 환경 쟁점을 정치, 경제, 문화, 법과 제도 등 사회 구조 또는 산업 구조의 측면에서 탐구하고, 환경 문제와 쟁점에 대한 인간의 책무성을 인식한다.                                                                     |
|                                                                                                                        | C          | 환경 쟁점이 정치, 경제, 문화, 법과 제도 등과 관련되어 있음을 이해하고, 환경 문제와 쟁점에 대한 인간의 책무성을 인식한다.                                                                                |
| [12생환03-05] 지역 및 지구 차원의 환경 쟁점과 사례를 심층 탐구하고, 지속가능성과                                                                     | A          | 지역 및 지구 차원의 환경 쟁점과 사례를 통합적으로 탐구하고, 지속가능성과 형평성의 다양한 측면을 균형 있게 고려한 해결 방안을 제안하며, 자신이 주체적으로 참여할 수 있는 활동을 찾아 실천할 수                                          |



|                                                        |   |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 형평성의 측면에서 해결 방안을 제안하며, 자신이 주체적으로 참여할 수 있는 활동을 찾아 참여한다. |   | 있다.                                                                                       |
|                                                        | B | 지역 및 지구 차원의 환경 쟁점과 사례를 탐구하고, 지속가능성 또는 형평성을 고려한 해결 방안을 제안하며, 자신이 참여할 수 있는 활동을 찾아 실천할 수 있다. |
|                                                        | C | 지역 또는 지구 차원의 환경 쟁점과 사례를 조사하고, 해결을 위해 자신이 참여할 수 있는 활동을 탐색할 수 있다.                           |

#### (4) 기후위기와 기후행동

| 성취기준                                                                                                           | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [12생환04-01] 현재의 기후 변화를 기후위기로 하는 이유를 기후 시스템의 급변점 및 인류세 개념 등과 연결지어 탐구한다.                                         | A          | 기후변화의 영향과 피해 사례 조사를 통해 지구 기후 시스템의 급변점과 인류세 개념 등과 연결 지어 현재의 기후변화를 기후위기로 하는 이유를 사례를 들어 설명할 수 있다.                          |
|                                                                                                                | B          | 기후변화의 영향과 피해 사례를 조사하여 현재의 기후변화가 위기 상황에 해당함을 설명할 수 있다.                                                                   |
|                                                                                                                | C          | 현재의 기후변화 상황이 기후위기에 해당함을 인식한다.                                                                                           |
| [12생환04-02] 생물다양성 감소와 삶의 질 저하 등 기후 변화로 인한 영향과 피해의 구체적인 사례를 탐구하여 기후 변화 취약성, 기후 정의와 연결지어 인식한다.                   | A          | 생물다양성 감소와 삶의 질 저하 등 기후변화의 영향과 피해에 대한 구체적인 사례를 조사하여 기후변화 취약성 및 기후정의 개념과 연결짓고, 기후변화로 고통받는 사람들과 생물들에 대한 공감과 연민을 표현할 수 있다.  |
|                                                                                                                | B          | 생물다양성 감소와 삶의 질 저하 등 기후변화의 영향과 피해 사례를 조사하고, 기후 변화 취약성, 기후 정의와 연결지어 설명할 수 있다.                                             |
|                                                                                                                | C          | 기후변화의 영향과 피해를 이해하고, 기후 변화 취약성, 기후 정의와 연결지을 수 있다.                                                                        |
| [12생환04-03] 온실가스 배출 현황을 인간 활동의 사회적, 경제적, 정치적, 기술적 측면과 연결지어 탐구하여 기후 변화의 원인을 다층적으로 인식한다.                         | A          | 온실가스 배출원과 배출량을 인간 활동의 사회적, 경제적, 정치적, 기술적 측면과 연결지어 조사·분석하고, 기후 변화의 원인을 다층적으로 설명할 수 있다.                                   |
|                                                                                                                | B          | 온실가스 배출 현황을 인간 활동과 연결지어 조사하고, 기후 변화의 원인을 인식할 수 있다.                                                                      |
|                                                                                                                | C          | 온실가스 배출 현황을 인간 활동과 연결지어 기후 변화의 원인을 인식할 수 있다.                                                                            |
| [12생환04-04] 기후 변화 미래 시나리오를 살펴보고 희망하는 미래를 위해 어떤 경로를 선택해야 할지 토의하고, 기후 변화 대응을 위한 사회적, 경제적, 정치적, 기술적 제언과 사례를 탐구한다. | A          | 기후변화 미래 시나리오를 조사하여 희망하는 미래를 위해 어떤 경로가 적절한지 토의하고, 기후변화 대응을 위한 사회적, 경제적, 정치적, 기술적 제언과 사례를 분석하여 지속 가능한 미래 사회 모습을 제시할 수 있다. |
|                                                                                                                | B          | 기후변화 미래 시나리오를 조사하여 희망하는 미래를 위해 어떤 경로를 선택해야 할지 토의하고, 기후변화 대응을 위한 지속 가능한 미래 사회 모습을 제시할 수 있다.                              |

|                                                                                                      |   |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | C | 기후변화 미래 시나리오를 살펴보고, 희망하는 미래를 위해 어떤 경로를 선택해야 할지 토의할 수 있다.                                          |
| [12생활04-05] 기후 변화 대응을 위해 우리나라와 자신의 지역에 적절한 방안과 과제가 무엇인지 도출하며, 학교와 지역을 위한 기후행동을 계획하여 이행하고 그 결과를 성찰한다. | A | 우리나라와 자신의 지역에 나타난 기후변화를 조사하여 대응 방안과 과제를 도출하고, 학교와 지역을 위한 기후행동 계획을 수립하여 이행하며, 그 결과를 평가 및 성찰할 수 있다. |
|                                                                                                      | B | 우리나라와 자신의 지역에 나타난 기후변화를 조사하여 대응 방안을 탐색하고, 학교와 지역을 위한 기후행동 계획을 수립하여 이행할 수 있다.                      |
|                                                                                                      | C | 우리나라 및 자신의 지역에 적합한 기후변화 대응 방안을 조사하고, 학교와 지역을 위한 기후행동을 이해할 수 있다.                                   |

### (5) 지속가능성과 시민 참여

| 성취기준                                                                                                                                      | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [12생활05-01] 지속가능발전 목표(SDGs)를 분석하고, 행복한 삶의 기준에 대한 토론을 통해 지속가능한 사회를 만드는 다양한 방안을 찾아 제안할 수 있다.                                                | A          | 유엔, 우리나라, 지역 차원의 지속가능발전목표(SDGs)를 비교·분석하고, 개인과 사회가 갖는 행복한 삶의 기준에 대한 토론을 통해 지속가능한 사회를 만드는 다양한 방안을 찾아 제안할 수 있다.        |
|                                                                                                                                           | B          | 지속가능발전목표(SDGs)를 분석하고, 행복한 삶의 기준에 대한 토론에 참여하여 지속가능한 사회를 만드는 방안에 대해 의견을 낼 수 있다.                                       |
|                                                                                                                                           | C          | 지속가능발전목표(SDGs)를 이해하고, 행복한 삶의 기준에 대한 토론에 참여할 수 있다.                                                                   |
| [12생활05-02] 지구 공동체의 관점에서 생태 시민의 역할과 책무에 대해 이해하고, 이를 통해 비인간 존재와 미래 세대에 대한 배려와 책임감을 기르며 자신의 삶에서 적용할 수 있는 방안을 찾아 실천한다.                       | A          | 지구 공동체의 관점에서 생태시민의 역할과 책무를 이해하고, 자신의 삶에서 비인간 존재와 미래 세대에 대한 배려와 책임을 적용하는 방안을 찾아 실천할 수 있다.                            |
|                                                                                                                                           | B          | 지구 공동체의 관점에서 생태시민의 역할을 이해하고, 자신의 삶에서 비인간 존재와 미래 세대를 배려하는 방안을 제시할 수 있다.                                              |
|                                                                                                                                           | C          | 생태시민의 역할을 알고, 미래 세대에 대한 배려의 필요성을 설명할 수 있다.                                                                          |
| [12생활05-03] 음식, 주거, 교통, 생산과 소비 등에서 지속가능한 삶의 양식을 조사하고, 환경 정의 측면에서 지역, 국가, 국제 수준의 연대와 협력 활동을 살펴보고, 지속가능한 미래를 위한 개인적·사회적 차원의 활동에 주체적으로 참여한다. | A          | 지속가능한 삶의 양식을 조사하여 이해하고, 환경 정의 측면에서 지역, 국가, 국제 수준의 연대와 협력 사례를 참고하여 지속가능한 미래를 위한 개인과 사회 차원의 실천 계획을 세워 주체적으로 참여할 수 있다. |
|                                                                                                                                           | B          | 지속가능한 삶의 양식을 조사하고, 지역, 국가, 국제 수준의 연대와 협력 사례를 참고하여 지속가능한 미래를 위한 개인과 사회 차원의 실천 활동에 참여할 수 있다.                          |
|                                                                                                                                           | C          | 지속가능한 삶의 의미를 이해하고, 지속가능한 미래를 위해 개인이 할 수 있는 실천 활동을 제시할 수 있다.                                                         |



## 2 영역별 성취수준

| 영역               | 영역별 성취수준 |       |                                                                                                 |
|------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 환경과 인간       | P        | 지식·이해 | 환경의 의미와 상호연결성을 이해하고, 다양한 환경관이 환경과 인간의 삶과 관련되어 있음을 안다.                                           |
|                  |          | 과정·기능 | 인간과 환경의 상호연결성을 분석하고, 환경과 인간의 바람직한 관계를 설정할 수 있다.                                                 |
|                  |          | 가치·태도 | 환경의 변화와 훼손에 대한 민감성과 연민의 자세를 갖고, 다른 관점을 포용하고, 생명과 환경에 대한 존중과 배려심을 갖는다.                           |
| (2) 환경 체계        | P        | 지식·이해 | 환경 체계는 지구 생태계와 인간 사회로 구성된 복잡한 시스템을 이해하고, 인간 활동이 지구 생태계를 변화시키고 있음을 안다.                           |
|                  |          | 과정·기능 | 물, 대기, 토양, 생태계 등 지구 생태계 구성요소의 특성과 상호작용을 탐구하고, 인간 활동이 지구 생태계에 미치는 영향을 조사할 수 있다.                  |
|                  |          | 가치·태도 | 지구 생태계와 사회 체계의 다양성이 갖는 가치를 인식하고 존중하며, 환경 체계 전체를 바라보는 태도를 갖는다.                                   |
| (3) 환경 문제와 쟁점    | P        | 지식·이해 | 환경 문제와 쟁점은 환경 체계와 유기적으로 연결되어 있음을 이해하고, 환경 문제와 쟁점을 해결하기 위해 지구 생태계와 사회 체계의 특성을 고려해야 함을 안다.        |
|                  |          | 과정·기능 | 환경 문제와 쟁점을 환경적·경제적·사회적 관점에서 통합적으로 탐구하고, 이를 해결하기 위한 합리적 의사 결정과정에 참여할 수 있다.                       |
|                  |          | 가치·태도 | 환경 문제와 쟁점에 대한 인간의 책무성을 인식하고, 해결을 위한 주체적 환경 행동 의지를 갖는다.                                          |
| (4) 기후위기와 기후행동   | P        | 지식·이해 | 기후변화의 영향과 피해를 이해하고, 기후위기의 원인과 관련지어 기후변화 미래 시나리오를 인식한다.                                          |
|                  |          | 과정·기능 | 기후변화의 영향과 피해를 조사하고, 기후변화 대응 사례를 분석하여, 미래 사회의 모습을 전망한다.                                          |
|                  |          | 가치·태도 | 기후변화 피해에 대한 공감과 연민을 바탕으로 기후행동 실천 의지를 갖는다.                                                       |
| (5) 지속가능성과 시민 참여 | P        | 지식·이해 | 지속가능발전목표와 지속가능한 삶의 양식을 이해하고, 지구 공동체의 관점에서 생태시민의 역할을 토대로 환경 정의를 위한 연대와 협력의 필요성을 인식한다.            |
|                  |          | 과정·기능 | 개인과 사회가 갖는 행복한 삶의 기준에 대한 토론을 통해 지속가능한 사회를 만드는 방안을 탐색하고, 지속가능한 미래를 위한 개인과 사회 차원의 실천 계획을 세워 참여한다. |
|                  |          | 가치·태도 | 생태시민으로서 비인간 존재와 미래 세대에 대한 배려와 책임감을 갖고, 지속가능한 미래를 위해 주체적으로 참여하려는 의지를 갖는다.                        |

### 3 예시 평가 도구

#### 가. 예시 평가 도구 개요

| 번호        | 영역               | 성취기준        | 평가 도구 유형 | 평가 요소 / 평가 과제                                                                                                            |
|-----------|------------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 생태와 환경-1  | (1) 환경과 인간       | [12생환01-02] | 서술형      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 다양한 환경관 비교하고 분석하기</li> </ul>                                                    |
| 생태와 환경-2  | (1) 환경과 인간       | [12생환01-03] | 논술형      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 환경에 관한 갈등 상황인 '공유지의 비극'의 해결 방안 도출하기</li> <li>• 도출된 해결 방안을 비판적으로 분석하기</li> </ul> |
| 생태와 환경-3  | (2) 환경 체계        | [12생환02-03] | 서술형      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 인간의 이용에 따른 토양의 시공간적 변화가 지구 생태계와 사회 체계에 미치는 영향 추론하기</li> </ul>                   |
| 생태와 환경-4  | (2) 환경 체계        | [12생환02-04] | 서술형      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 생물·문화 다양성의 의미를 이해하고, 그 가치를 다양한 측면에서 설명하기</li> </ul>                             |
| 생태와 환경-5  | (3) 환경 문제와 쟁점    | [12생환03-01] | 구술·발표    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 국내 물 환경 문제 사례 조사 및 상호연결성에 근거한 원인과 해결 방안 제시하기</li> </ul>                         |
| 생태와 환경-6  | (3) 환경 문제와 쟁점    | [12생환03-03] | 논술형      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 데이터를 활용하여 에너지 관련 국내 환경 쟁점 분석하기</li> <li>• 사회 차원의 합리적 해결 방안 제안하기</li> </ul>      |
| 생태와 환경-7  | (4) 기후위기와 기후행동   | [12생환04-01] | 서술형      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 지구 기후 시스템과 관련지어 인류세 개념을 서술하기</li> <li>• 기후변화가 초래한 위기 상황을 제시하기</li> </ul>        |
| 생태와 환경-8  | (4) 기후위기와 기후행동   | [12생환04-04] | 논술형      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기후변화 미래 시나리오 이해하기</li> </ul>                                                    |
| 생태와 환경-9  | (5) 지속가능성과 시민 참여 | [12생환05-01] | 서술형      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 지속가능발전목표(SDGs) 이해하기</li> <li>• 지속가능한 사회를 위한 방안 탐색하기</li> </ul>                  |
| 생태와 환경-10 | (5) 지속가능성과 시민 참여 | [12생환05-03] | 프로젝트     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 지속가능한 삶을 위한 녹색 일자리 창업 계획서 작성하기</li> </ul>                                       |

## 나. 예시 평가 도구

### (1) 생태와 환경-1

#### 1. 평가 도구 개요

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                     |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 학교급                                                                                           | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 과목         | 생태와 환경                                                                                              |    |   |
| 학년군                                                                                           | 1~3학년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 영역         | 환경과 인간                                                                                              |    |   |
| 성취기준                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                     |    |   |
| [12생환01-02] 다양한 환경관을 비교·분석하고, 윤리적 고려 범위가 인간에서 동물, 생명, 생태계로 확장되는 과정을 사회 변화 및 환경 변화와 연결지어 설명한다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A          | 포용적 태도로 다양한 환경관을 비교·분석하고, 윤리적 고려 범위가 인간에서 동물, 생명, 생태계로 확장되는 과정을 탐구하여, 사회 변화 및 환경 변화와 연결지어 설명할 수 있다. |    |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B          | 다양한 환경관을 비교·분석하고, 윤리적 고려 범위가 인간에서 동물, 생명, 생태계로 확장되는 과정을 설명할 수 있다.                                   |    |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C          | 다양한 환경관을 비교하고, 윤리적 고려 범위가 확장되고 있음을 확인할 수 있다.                                                        |    |   |
| 평가 요소                                                                                         | • 다양한 환경관 비교하고 분석하기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                     |    |   |
| 평가 도구 유형                                                                                      | 서술형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 성취수준       | A                                                                                                   | 배점 | 5 |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• 이 문항은 성취수준 A에 해당하는 문항으로 다양한 환경관의 의미를 이해하고, 우리 일상에서 접할 수 있는 윤리적 고려 범위를 바탕으로 환경관을 설명할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다.</li><li>• 환경관이 우리의 사회, 경제, 문화적으로 영향을 미치고 있음을 삶 속에서 적용해 볼 수 있는 법령의 일부에 적용하여 생각해 보는 계기를 가짐으로써, 관점이 인간 사회에 미치는 영향에 대해 이해하는 과정과 연계하여 지도한다.</li><li>• 동물 중심주의 이외에 다른 다양한 환경관을 비교·분석하고 윤리적 고려 범위가 동물, 생명, 생태계로 확장되어 가는 과정을 사회 변화와 환경 변화와 연결하여 다양한 사례로 설명하는 수업 활동을 통해 지도한다.</li></ul> |            |                                                                                                     |    |   |



## 2. 평가 도구

## 서술형

...0

※ 다음의 글을 읽고, 주어진 과제를 수행하시오.

(가) ㉠인간 아닌 동물들이 고통을 느끼는가? 이를 어떻게 알 수 있는가? 인간이건, 인간이 아닌 어떤 존재가 고통을 느낀다는 것을 어떻게 알 수 있을까? 우리는 자기 자신이 고통을 느낄 수 있다는 것을 안다. 이는 직접적인 고통에 대한 경험을 통해, 예컨대 누군가가 담뱃불을 손등에 지지는 경우 파악이 가능하다. 하지만 타인의 고통은 어떻게 아는가? 우리는 가장 친한 친구이건, 길 잃은 개이건 타인이 느끼는 고통을 직접적으로 경험할 수 없다. 고통이란 의식 상태를 지칭하는 것으로, 이는 '정신적인 사건(mental event)'이다. 고통은 그 자체를 관찰할 수가 없다. 몸을 뒤흔다거나, 고함을 지른다거나 담뱃불에서 손을 치우는 등의 행위 자체는 고통이 아니다. 두뇌 활동에 대한 신경학자의 기록 또한 고통 그 자체에 대한 관찰이 아니다. 고통이란 본인이 느끼는 무엇이며, 우리는 다양한 외적 표시들로부터 타인들이 고통을 느낀다고 미루어 짐작할 수 있을 따름이다. 이론상으로 보자면, 우리가 다른 사람들이 고통을 느낀다고 추정할 때 실수를 저지를 가능성을 배제할 수 없다. 예를 들어 가장 친한 친구 중 하나가 교묘하게 제작된 로봇이며, 고통의 느낌을 하나도 빠지 않고 모두 표현하지만 다른 기계들과 마찬가지로 감각을 느끼지 못하며, 영민한 과학자에 의해 조종되고 있다고 생각해 볼 수 있다. 우리는 이와 같은 일이 있을 수 없다고 확실하게 단언할 수 없다. 물론 이와 같은 문제를 철학자들에게 골칫거리의 과제가 될 수 있을지언정, 일상인들 중에선 그 누구도 가까운 친구가 자신처럼 고통을 느끼고 있다는 것에 대해 의문을 갖지 않는다. 다른 사람이 고통을 느낀다는 것은 추정에 불과하다. 하지만 이러한 추정은 완벽하게 합리적인 것으로, 우리가 고통을 느끼는 상황에서 다른 사람들이 어떻게 행위하는가를 관찰함으로써 이루어지게 되는 추정이다. 또한 이는 친구들이 우리와 같은 존재, 즉 우리와 동일한 기능을 갖는, 유사한 경우에 유사한 느낌을 산출할 수 있는 신경계를 갖춘 존재라고 생각할 수 있는 충분한 이유가 있다는 사실에 근거한 추정이다.

출처: Peter Singer. Animal Liberation(김성현 역). 연암서가. 2012.



(나) 동물보호법

제1장 총칙

제1조(목적) 이 법은 동물의 생명보호, 안전 보장 및 복지 증진을 꾀하고 건전하고 책임 있는 사육문화를 조성함으로써, 생명 존중의 국민 정서를 기르고 사람과 동물의 조화로운 공존에 이바지함을 목적으로 한다.

출처: 동물보호법. 법률 제19234호, 2023. 3. 14.

1. 환경관은 크게 다음과 같이 4가지로 구분할 수 있다.

인간 중심주의, 동물 중심주의, 생명 중심주의, 생태 중심주의

(가)에서 제시하고 있는 내용은 위의 환경관 중 어느 것에 가장 가까운지와 그 이유를 100자 이내로 쓰시오. [2점]

---

---

---

---

---

---

2. ㉠를 고려하여 (나)의 동물보호법의 목적의 핵심 요소를 추출하고, 이 법에서 사용하는 “동물”이라는 정의를 우리 주변에서 접할 수 있는 예시를 들어 설명하시오. [3점]

---

---

---

---

---

---

## ○·· 채점 기준

### ■ 채점 기준표

| 문항 | 채점 요소   | 척도 (점수) | 수행 특성                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서1 | 다양한 환경관 | 2점      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 제시문에 나타나는 환경관의 의미를 이해할 수 있다.</li> <li>■ 환경관의 분석을 통해 근거를 들어 이유를 설명할 수 있다.</li> </ul> 위 2가지 내용 요소 중 2가지를 제시한다.                                                                                                                                                                         |
|    |         |         | 예시<br>답안 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 동물 중심주의는 동물도 도덕적 지위를 갖기 때문에, 인간은 동물에 대한 직접적인 의무를 지니고 동물을 직접적인 도덕적 고려 대상으로 간주해야 한다는 입장이다.</li> <li>■ 동물 중심주의의 주요 판단 근거로는 인간만이 아닌 모든 동물이 고통을 느끼며, 그들의 고통도 도덕적 고려의 대상이 되어야 한다는 것이다.</li> </ul>                                                                                 |
|    |         | 1점      | 위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |         |         | 예시<br>답안                     2점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |         | 0점      | 위 2가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |         |         | 예시<br>답안                     2점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 서2 | 윤리적 고려  | 3점      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 동물보호법의 목적의 요소를 추출하였다.</li> <li>■ 자료 (가)에서 제시하고 있는 내용을 바탕으로 고통을 느낄 수 있는 능력을 지닌 대상을 동물이라고 정의내릴 수 있다.</li> <li>■ 자료 (나)에서 동물보호법에서 보호하고 있는 대상을, 우리 주변에서 볼 수 있는 동물을 찾아 근거를 가지고 설명하고 있다.</li> </ul> 위 3가지 내용 요소 중 3가지를 제시한다.                                                               |
|    |         |         | 예시<br>답안 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 동물보호법 제1조의 목적은 동물의 생명보호, 안전 보장 및 복지 증진에 있으며, 이는 동물들이 단순히 생물학적 존재가 아니라 고통을 느낄 수 있는 감각적 존재로 인정함을 의미한다.</li> <li>■ 법령에 의한 “동물”의 정의는 고통을 느낄 수 있는 신경체계가 발달한 척추동물을 말한다.</li> <li>■ 우리 주변에서 볼 수 있는 인간과 유사한 신경계를 갖추고 유사한 상황에서 유사한 느낌을 경험할 수 있는 모든 동물을 예시를 들어 논리적으로 설명한다.</li> </ul> |
|    |         | 2점      | 위 3가지 내용 요소 중 2가지를 제시한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |         |         | 예시<br>답안                     3점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |         | 1점      | 위 3가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |         |         | 예시<br>답안                     3점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |         | 0점      | 위 3가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| 문항 | 채점 요소 | 척도 (점수) | 수행 특성    |             |
|----|-------|---------|----------|-------------|
|    |       |         | 예시<br>답안 | 3점 예시 답안 참조 |

## ○·· 예시 답안

### 〈서1〉

제시된 내용 (가)는 '동물 중심주의'에 가장 가까운 환경관을 반영하고 있다. 이는 인간과 비인간 동물 간의 고통 경험을 비교하며, 인간 아닌 존재들의 고통에 대한 인식과 그들의 권리에 대해 중점을 두는 관점에서 비롯된다. Peter Singer의 저서 "Animal Liberation"은 동물 권리에 대한 철학적, 윤리적 논의를 통해 인간과 동물 간의 도덕적 평등을 주장하며, 동물 중심주의적 관점을 강조한다. 이러한 관점은 인간만이 아닌 모든 동물이 고통을 느끼며, 그들의 고통도 도덕적 고려의 대상이 되어야 한다는 생각을 포함한다.

### 〈서2〉

(가)의 ㉠에서는 인간이 아닌 동물들이 고통을 느끼는 문제와 이를 어떻게 알 수 있는지에 대해 다루고 있다. Peter Singer의 저서 "Animal Liberation"에서 인용된 내용은 동물이 고통을 느낄 수 있다는 가정하에, 우리가 그들의 고통을 간접적인 외적 표식을 통해 인지할 수 있다는 것을 설명하고 있다. 이러한 관점은 동물의 복지와 권리에 대한 인식을 높이는 데 중요한 역할을 한다. 이를 (나)의 동물보호법의 정의와 연관 지어 생각해 보면, 동물보호법에서 언급하는 "동물"이라는 범위는 인간이 아닌 모든 동물, 특히 고통을 느낄 수 있는 능력을 지닌 동물을 포함하는 것으로 해석할 수 있다. 동물보호법 제1조의 목적은 동물의 생명 보호, 안전 보장 및 복지 증진에 있으며, 이는 동물들이 단순히 생물학적 존재가 아니라 고통을 느낄 수 있는 감각적 존재로 인정함을 의미한다. 따라서 이 법에서 사용하는 "동물"의 범위는 고통을 느낄 수 있는 모든 동물을 포함하는 것으로 해석된다. 이러한 해석을 바탕으로 우리 주변에서 볼 수 있는 포유류(개, 고양이), 조류(비둘기, 참새), 파충류, 양서류, 어류 등에 대해 고통을 느낄 수 있는 의식 상태를 지닌 존재로 인정하는 데 기초하여, 인간과 유사한 신경계를 갖추고 유사한 상황에서 유사한 느낌을 경험할 수 있는 모든 동물을 의미한다.

## (2) 생태와 환경-2

## 1. 평가 도구 개요

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                 |    |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 학교급                                                                                                     | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 과목         | 생태와 환경                                                                                                          |    |   |
| 학년군                                                                                                     | 1~3학년군                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 영역         | 환경과 인간                                                                                                          |    |   |
| 성취기준                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                 |    |   |
| [12생환01-03] 환경에 관한 윤리적 갈등 상황을 분석하여 현상을 바라보는 다양한 관점을 인식하고, 타인의 의견을 경청하며, 갈등 해결을 위한 책임감을 갖고 자신의 의견을 제시한다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A          | 생명과 환경에 관한 윤리적 갈등이나 쟁점 상황을 분석하여 현상을 바라보는 다양한 관점을 유형화하고, 갈등 해결을 위한 과정에서 타인의 의견을 존중하며, 책임감을 가지고 자신의 의견을 제시할 수 있다. |    |   |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B          | 생명과 환경에 관한 윤리적 갈등이나 쟁점 상황을 조사하여 현상을 바라보는 관점을 인식하고, 갈등 해결을 위한 과정에서 타인의 의견을 경청하며, 자신의 의견을 제시할 수 있다.               |    |   |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C          | 생명과 환경에 관한 윤리적 갈등이나 쟁점 상황을 인식한다.                                                                                |    |   |
| 평가 과제                                                                                                   | • 생명과 환경에 대한 윤리적 성찰                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                 |    |   |
| 평가 요소                                                                                                   | • 환경에 관한 갈등 상황인 ‘공유지의 비극’의 해결 방안 도출하기<br>• 도출된 해결 방안을 비판적으로 분석하기                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                 |    |   |
| 평가 도구 유형                                                                                                | 논술형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 성취수준       | A                                                                                                               | 배점 | 5 |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                                                                       | • 이 문항은 성취수준 A에 해당하는 문항으로 환경에 대한 윤리적 갈등 상황을 분석하여 환경에 대한 다양한 관점을 체계적으로 이해하기 위한 문항이다.<br>• 공유지의 비극이라는 인간의 욕망과 유한한 지구를 비유한 실험의 가설을 탐색하고, 제시하고 있는 해결 방안이 갖고 있는 한계를 분석해 봄으로써, 환경을 둘러싸고 있는 여러 갈등 상황을 통합적으로 이해하기 위한 문항이다.<br>• 예시 답안 이외에 다양한 단계와 해결 방안이 제시될 수 있으며, 이러한 과정을 통해 학습자가 논리적으로 다양한 관점을 인식하고, 갈등 해결에 대한 책임감을 갖추도록 한다. |            |                                                                                                                 |    |   |



## 2. 평가 도구

### 논술형

...0

※ 다음 자료를 분석하고 주어진 과제를 수행하시오.

#### (가) 페르의 공유지 비극 현상에 대한 실험

스위스 취리히 대학의 경제학자 에른스트 페르(Ernst Fehr)는 개인과 개인의 거래에서의 공유지의 비극 현상에 대한 실험을 행했습니다. 그는 실험 참가자들에게 10달러를 준 후, 각자에게 얼마씩을 기여하도록 했습니다. 이렇게 모든 참가자들에게 돈을 건어 일정 금액이 걷히면 이 총액의 두 배의 금액을 피험자 수로 나누어 모든 사람에게 동일한 금액을 지급했습니다. 세상에 이렇게 확실한 투자만 있다면 누가 마다하겠습니까? 만약 모든 사람이 10달러씩을 투자했다면 아무런 노력을 안 해도 20달러씩을 돌려받게 되는 셈입니다. 그런데 여쭙힌 셈인지 한 회 한 회 거둬들일수록 사람들의 기여 액수는 줄어들었고, 마지막에는 모든 사람들이 한 푼도 내지 않게 되었습니다. 문제는 이 중 누군가는 돈을 내지 않아도 혜택을 받을 수 있다는 사실에 있었습니다. 회를 거듭할수록 사람들은 무임승차하면서 배당금만 타가는 사람이 있음을 눈치 챘습니다. 단 한 명만이라도 이런 사람이 있음을 알게 되면 모든 사람의 신의는 한순간에 무너집니다. 나름대로의 정의감이 있는 사람들은 아무리 쉽게 돈을 벌 수 있는 기회가 있더라도 남 배불리는 일은 하고 싶지 않았던 것입니다.

출처: 교육부 공식 블로그: 티스토리(<https://if-blog.tistory.com/6025>)

#### (나) 공유의 비극을 넘어

제 3세계에서 산림 소유권의 국유화를 살펴보자. 소규모 부락이 대대로 공동의 산림을 소유하면서 자치적으로 규제해 온 나라들에서 국유화는 곧 몰수를 의미했다. 이런 지역 부락민들은 예전부터 산림 자원을 얼마나, 어떻게 사용할 것인가에 대해 자체적인 규칙을 만들어 상당히 주의 깊게 자원을 활용해 왔다. 몇몇 국가에서 국가 기관이 나서서 산림의 이용에 관한 상세한 규제안을 발표하였지만, 정작 이러한 규제안을 집행할 만큼 충분한 산림 요원을 둘 수는 없었다. 고용된 산림 요원들도 봉급이 아주 낮았기 때문에 뇌물을 받는 것이 소득 수준의 보완책이 되곤 했다. 그 결과 국유화는 이전에 '제한 접근의 공유 자원'이었던 산림을 자유 접근 자원으로 만들어 버렸다. 타이, 니제르, 네팔, 그리고 인도 등에서 공유 산림의 국유화가 초래한 파괴적인 결과는 잘 기록되어 있다.

출처: 엘리너 오스트롬. 공유의 비극을 넘어(윤홍근 역). 랜덤하우스코리아. 2010.

1. 자료(가)에서 제시하고 있는 페르의 실험 가설과 공유지의 비극을 해소하기 위한 방안을 3단계로 쓰고, (나)의 글을 바탕으로 이러한 해결 방안이 갖는 문제점을 설명하시오.

---



---



---

## ○● 채점 기준

### ■ 채점 기준표

| 문항 | 채점 요소    | 척도 (점수) | 수행 특성        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 논1 | 제시문 분석   | 1점      | 예시<br>답안     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 자료 (가)를 토대로 페르의 공유지 비극 현상에 대한 실험 가설을 제시한다.</li> <li>■ 페르의 공유지 비극 현상 실험의 가설은 “개인들이 공동의 이익을 위해 자원을 기여하는 상황에서, 그들 간의 신뢰와 협력은 초기에는 높게 유지될 수 있으나, 일부 참가자들이 무임승차 행위를 할 경우, 전체 집단의 기여도와 협력 정신이 점차 감소하게 될 것이다.”이다.</li> </ul>                                                                                                               |
|    |          | 0점      | 예<br>시<br>답안 | 실험 가설을 제시하지 못한다.<br>예시 답안 참조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | 해결 방안 제안 | 3점      | 예시<br>답안     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 자료 (가)를 토대로 공유지 비극 현상을 해결할 수 있는 방안을 3단계로 제시한다. 아래 예시 답안을 참고로 다양한 논리적인 해결 방안을 제시하면 정답으로 인정한다.</li> <li>■ (1단계) 페르의 실험에서 공유지의 비극을 막기 위한 해결책은 누구든 이런 무임승차 하는 사람을 발견하면 신고할 수 있게 한 것이다.</li> <li>■ (2단계) 단 신고를 할 때는 비용으로 1달러를 내게 했고, 고발을 당한 사람은 2달러의 벌금을 내게 했다.</li> <li>■ (3단계) 이렇게 모인 3달러는 기여액으로 모여져서 다시 모든 사람에게 공평히 배분되었다.</li> </ul> |
|    |          | 2점      | 예시<br>답안     | 위 3가지 단계 중 2가지 단계를 제시한다.<br>3점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |          | 1점      | 예시           | 위 3가지 단계 중 1가지 단계를 제시한다.<br>3점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |          |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| 문항 | 채점 요소     | 척도 (점수) | 수행 특성    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           |         | 답안       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |           | 0점      | 예시<br>답안 | 위 3가지 단계 중 1가지 단계도 제시하지 못한다.<br>3점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | 문제점<br>도출 | 1점      |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 자료 (나)를 토대로 (가)에서 제시하고 있는 페르의 공유지 비극 현상 해결 방안이 갖고 있는 문제점을 도출한다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |
|    |           |         | 예시<br>답안 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 페르의 실험에서 제시된 신고 시스템은 비용을 수반하며, 이는 과도한 감시와 처벌이 공동체 내의 신뢰와 협력 정신을 약화시킬 수 있다.</li> <li>■ 페르의 실험에서 해결책은 상위 기관 또는 외부 규제에 의존하는 경향이 있으며, 이는 공동체 구성원들의 자율적인 참여와 결정권을 제한할 수 있다.</li> <li>■ 신고와 벌금을 통한 재분배는 복잡한 메커니즘을 필요로 하며, 이는 공동체 구성원들 사이의 갈등과 불신을 조장할 수 있다.</li> </ul> |
|    |           | 0점      | 예시<br>답안 | 페르의 실험에 대한 해결 방안을 문제점을 제시하지 못한다.<br>예시 답안 참조                                                                                                                                                                                                                                                              |

## ○.. 예시 답안

페르의 공유지 비극 현상 실험은 개인들이 공동 이익을 위해 자원을 기여하는 상황에서 초기에는 신뢰와 협력이 유지되지만, 일부가 무임승차를 할 경우 전체의 기여와 협력 정신이 줄어들 것이라는 가설에 기반한다. 이를 해결하기 위한 방안으로, 무임승차자를 신고할 수 있게 하는 시스템을 도입했으며, 신고에는 1달러 비용이, 고발당한 사람은 2달러 벌금을 내는 방식을 적용했다. 모인 3달러는 기여액으로 취급하여 모든 참가자에게 공정하게 배분했다. 그러나 이 방안은 과도한 감시와 처벌이 신뢰와 협력을 약화시킬 수 있으며, 상위 기관에 의존하고 자율적 참여를 제한할 수 있다. 또한, 신고와 벌금의 재분배 메커니즘은 복잡하며 갈등과 불신을 조장할 수 있다.



## (3) 생태와 환경-3

## 1. 평가 도구 개요

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                      |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 학교급                                                                                           | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 과목         | 생태와 환경                                                                                               |    |   |
| 학년군                                                                                           | 1~3학년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 영역         | 환경 체계                                                                                                |    |   |
| 성취기준                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                      |    |   |
| [12생환02-03] 토양의 특성과 토양, 물, 대기, 생물의 상호작용, 인간의 이용에 따른 시공간적 변화를 이해하고, 생태계와 인간 사회의 상호작용 결과를 추론한다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A          | 토양의 특성과 중요성을 물, 대기, 생물과의 상호 작용과 연계하여 설명하고, 인간의 이용에 따른 토양의 시공간적 변화가 지구 생태계와 사회 체계에 미치는 영향을 추론할 수 있다.  |    |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B          | 토양의 특성과 토양, 물, 대기, 생물의 상호 작용을 이해하고, 인간의 이용에 따른 토양의 시공간적 변화가 지구 생태계 또는 사회 체계에 미치는 영향을 예를 들어 설명할 수 있다. |    |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C          | 토양, 물, 대기, 생물은 끊임없이 상호 작용하며, 인간의 이용에 따른 토양의 변화가 지구 생태계 또는 사회 체계에 여러 문제를 일으킬 수 있음을 인식한다.              |    |   |
| 평가 요소                                                                                         | • 인간의 이용에 따른 토양의 시공간적 변화가 지구 생태계와 사회 체계에 미치는 영향 추론하기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                      |    |   |
| 평가 도구 유형                                                                                      | 서술형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 성취수준       | A                                                                                                    | 배점 | 3 |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• 이 문항은 성취수준 A에 해당하는 문항으로, 인간 활동에 의한 토양의 시공간적 변화가 지구 생태계와 사회 체계에 미치는 영향을 몽골의 사막화라는 구체적인 사례에 적용하여 추론하고 설명할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다.</li><li>• 토양의 변화가 지구 생태계와 사회 체계에 미치는 영향을 시스템적으로 추론하는 과정에 필요한 지식·이해와 과정·기능 중 부족한 부분을 파악하고 맞춤형 교수·학습 자료 개발 방향을 도출하기 위한 문항이다.</li><li>• 다양한 맞춤형 교수·학습 자료를 활용하여 B와 C 수준 학생들도 토양 변화의 영향을 지구 생태계와 사회 체계의 상호작용 측면에서 이해하고 사고할 수 있도록 보충 지도한다.</li></ul> |            |                                                                                                      |    |   |



## 2. 평가 도구

### 서술형

...0

1. 아래 자료는 몽골의 사막화에 대한 설명이다. 밑줄 친 부분을 구체적으로 서술하시오.

몽골은 전 국토의 70% 이상에서 사막화가 진행되고 있다. 몽골 사막화의 가장 주된 원인은 무분별한 벌목과 가축 과방목이다. 몽골은 집과 담장 등의 건축이나 난방을 위해 나무를 많이 활용한다. 또한 최근 세계적으로 캐시미어에 대한 수요가 증가하면서 몽골의 염소 과방목이 심해지고 있다. 염소는 양보다 두 배 이상의 많은 풀을 소비하며 어린 나무들도 먹이로 이용한다.

풀과 나무는 토양이 바람이나 강수에 의해 유실되지 않도록 보호해주는 역할을 한다. 유기질과 미생물이 풍부하고 부드러운 표토가 유실되면 토양은 점차 생명 부양 능력을 잃고 척박한 사막으로 변한다. 몽골의 사막화는 매년 봄철 발생하는 모래 폭풍을 심화시켜 몽골은 물론 주변국들에 환경적, 사회적, 경제적 피해를 끼치고 있다.

---



---



---



---

### ○● 채점 기준

#### ■ 채점 기준표

| 문항 | 채점 요소                   | 척도 (점수) | 수행 특성    |                                                                           |
|----|-------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 서1 | 모래 폭풍의 환경적, 사회적, 경제적 영향 | 3점      |          | 모래 폭풍의 환경적, 사회적, 경제적 영향을 제시한다.                                            |
|    |                         |         | 예시<br>답안 | ▶ 환경적 영향 : 미세먼지로 인해 대기질이 악화된다. 모래폭풍으로 이동해 온 대량의 모래가 퇴적된 지역의 식생들이 광합성과 호흡에 |

| 문항 | 채점 요소 | 척도<br>(점수) | 수행 특성    |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |            |          | 어려움을 겪게 된다. 모래와 먼지가 퇴적되면서 자연수계에 부유물질이 증가하는 등 수질이 악화된다.<br>▶ 사회적 영향 : 미세먼지로 인해 호흡기 등 건강상 문제를 유발한다. 시정 악화로 항공편 취소 등 교통과 물류 이동에 장애가 발생한다. 미세먼지가 심할 경우 휴교령이 내려진다.<br>▶ 경제적 영향 : 몽골 관광 산업에 악영향을 준다. 모래폭풍으로 인해 가축 피해가 발생한다. 미세먼지는 정밀기기 고장을 유발한다. |
|    |       | 2점         |          | 모래 폭풍의 환경적, 사회적, 경제적 영향 중 2가지를 제시한다.                                                                                                                                                                                                       |
|    |       |            | 예시<br>답안 | 3점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                                                                |
|    |       | 1점         |          | 모래 폭풍의 환경적, 사회적, 경제적 영향 중 1가지를 제시한다.                                                                                                                                                                                                       |
|    |       |            | 예시<br>답안 | 3점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                                                                |
|    |       | 0점         |          | 모래 폭풍의 환경적, 사회적, 경제적 영향을 제시하지 못한다.                                                                                                                                                                                                         |
|    |       |            | 예시<br>답안 | 3점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                                                                |

## ○.. 예시 답안

몽골의 모래폭풍은 몽골은 물론 중국, 한국 등 주변국에 황사를 일으키고 미세먼지 농도를 증가시킨다. 미세먼지는 동식물과 사람들의 건강을 위협한다. 미세먼지가 심할 경우 야외 활동과 자동차의 이동이 제한되고 항공편이 취소되는 등 정상적인 사회 활동에 지장이 초래된다. 모래폭풍과 미세먼지는 농작물과 가축 피해, 공장의 기계 작동 오류 등의 경제적 피해도 유발한다.



## (4) 생태와 환경-4

## 1. 평가 도구 개요

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                       |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 학교급                                                                                           | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 과목         | 생태와 환경                                                                                |    |   |
| 학년군                                                                                           | 1~3학년군                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 영역         | 환경 체계                                                                                 |    |   |
| 성취기준                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 성취기준별 성취수준 |                                                                                       |    |   |
| [12생환02-04] 생태계의 부분과 전체가 서로 복잡하게 얽혀져 있음을 여러 규모의 사례를 통해 조사하고, 생물·문화 다양성의 환경적·사회적·경제적 가치를 발견한다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A          | 생태계의 부분과 전체가 서로 복잡하게 얽혀져 있음을 여러 규모의 사례를 통해 분석하고, 생물·문화 다양성의 환경적·사회적·경제적 가치를 조사할 수 있다. |    |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B          | 생태계의 부분과 전체가 서로 복잡하게 얽혀져 있음을 보여주는 사례를 조사하고, 생물·문화 다양성의 가치를 다양한 측면에서 설명할 수 있다.         |    |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C          | 생태계의 부분과 전체가 서로 얽혀져 있음을 이해하고, 생물·문화 다양성의 가치를 인식한다.                                    |    |   |
| 평가 요소                                                                                         | • 생물·문화 다양성의 의미를 이해하고, 그 가치를 다양한 측면에서 설명하기                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                       |    |   |
| 평가 도구 유형                                                                                      | 서술형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 성취수준       | C                                                                                     | 배점 | 4 |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                                                             | • 생물·문화 다양성의 의미를 이해하고 생물·문화 다양성의 가치를 다양한 측면에서 설명할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다.<br>• 이 문항은 평가 결과를 통해 성취수준 C에 해당하는 학생들이 생물·문화 다양성의 의미를 이해하고, 그 가치를 다양한 측면에서 발견하고 설명하는데 필요한 지식·이해와 과정·기능 중 부족한 부분을 파악하고 맞춤형 교수·학습 자료 개발 방향을 도출하기 위한 문항이다.<br>• 다양한 맞춤형 교수·학습 자료를 활용하여 C 수준 학생들도 생물·문화 다양성의 의미를 이해하고, 그 가치를 다양한 측면에서 발견하고 설명할 수 있도록 보충 지도한다. |            |                                                                                       |    |   |

## 2. 평가 도구

## 서술형

...0

※ 아래의 (가)와 (나)를 읽고 물음에 답해보자.

(가) 생물다양성에 관한 협약 제8조 차항은 각 체약당사자가 “국가 법률에 따라 생물다양성의 보전 및 지속 가능한 이용에 적합한 전통적인 생활양식을 취해 온 ①원주민 사회 및 현지 사회의 지식·혁신적 기술 및 관행을 존중·보전 및 유지”하기 위해 가능한 적절한 조치를 취하도록 권고하고 있다.

(나) 북극 이누이트족은 어떤 눈과 얼음이 썰매나 카약을 타기 안전하고 이글루를 짓기 적합한지 등을 파악하는 것이 생존에 필수적이었으므로 다양한 눈과 얼음의 종류를 구분하는 언어가 발달했다. 2001년 북유럽 어류 생물학자들은 언어가 아주 작은 개울에서도 산란한다는 연구 결과를 발표했는데, 핀란드 전통 부족 사아미어에는 개울을 가리키는 말 중 연어 산란장이라는 뜻을 가진 단어가 이미 있었다. 탄자니아 동부 아크 산맥 지역에는 800여 토종 식물종과 200여 토종 동물종이 서식하며 아직 알려지지 않은 종들도 다수 분포하고 있다. 탄자니아는 127개 이상의 언어가 존재하는 문화다양성도 높은 국가이다. 하지만, 학교와 공적 영역에서 국어인 칼리히리어만을 가르치거나 사용하면서 소수 언어가 빠르게 소멸되고 있으며, 이와 함께 토착 생물종의 이름과 생태 특징, 쓰임새에 대한 지식과 기술, 관행의 전수도 명맥이 끊기고 있다.

출처 : 유네스코 한국위원회.

[https://unesco.or.kr/upload/data\\_center/%EC%A7%80%EA%B5%AC%EC%9D%98%EC%96%B8%EC%96%B4%EB%AC%B8%ED%99%94%EC%83%9D%EB%AC%BC%EB%8B%A4%EC%96%91%EC%84%B1\\_2005.pdf](https://unesco.or.kr/upload/data_center/%EC%A7%80%EA%B5%AC%EC%9D%98%EC%96%B8%EC%96%B4%EB%AC%B8%ED%99%94%EC%83%9D%EB%AC%BC%EB%8B%A4%EC%96%91%EC%84%B1_2005.pdf)

한겨레 [https://www.hani.co.kr/arti/animalpeople/human\\_animal/930636.html](https://www.hani.co.kr/arti/animalpeople/human_animal/930636.html)

김억수, 이재영 (2016). 지역 환경교육 프로그램 토대로서의 생물문화다양성과 전통생태지식. 환경교육, 29(1), p.15-35. <https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE06652108>

1. (가)의 ①해당하는 예시를 (나)에서 2가지 찾아 쓰시오.
2. 전통 지식과 언어를 포함한 문화 다양성을 보전하는 것이 생물 다양성 보전을 위해 중요한 이유를 2가지 제시하시오.

## ○·· 채점 기준

### ■ 채점 기준표

| 문항 | 채점 요소            | 척도 (점수) | 수행 특성                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------|---------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서1 | 생물·문화 다양성의 의미 이해 | 2점      | ㉠에 해당하는 예시를 2가지 찾아 제시한다.                                       |                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                  |         | 예시<br>답안                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 어떤 눈과 얼음이 썰매나 카약을 타기 안전하고 이글루를 짓기 적합한지 구분하는 이누이트족의 지식과 언어</li> <li>▷ 언어의 산란 특징에 대한 핀란드 사아미족의 지식과 언어</li> <li>▷ 탄자니아 토착 생물종의 이름, 생태 특징, 쓰임새에 관련된 토착 지식과 기술, 관행</li> </ul> |
|    |                  | 1점      | ㉠에 해당하는 예시를 1가지 찾아 제시한다.                                       |                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                  |         | 예시<br>답안                                                       | 2점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                                       |
|    |                  | 0점      | ㉠에 해당하는 예시를 제시하지 못한다.                                          |                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                  |         | 예시<br>답안                                                       | 2점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                                       |
| 서2 | 문화 다양성의 중요성 이해   | 2점      | 전통 지식과 언어를 포함한 문화 다양성을 보전하는 것이 생물 다양성 보전을 위해 중요한 이유를 2가지 제시한다. |                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                  |         | 예시<br>답안                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 지구상 다양한 생태계와 생물종에 대한 지식과 이해를 담고 있다.</li> <li>▷ 지구 생태계를 지속 가능하게 이용하고 조화로운 삶을 사는데 적합한 생활양식에 대한 지혜(기술과 관행)를 담고 있다.</li> </ul>                                               |
|    |                  | 1점      | 전통 지식과 언어를 포함한 문화 다양성을 보전하는 것이 생물 다양성 보전을 위해 중요한 이유를 1가지 제시한다. |                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                  |         | 예시<br>답안                                                       | 2점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                                       |
|    |                  | 0점      | 전통 지식과 언어를 포함한 문화 다양성을 보전하는 것이 생물 다양성 보전을 위해 중요한 이유를 제시하지 못한다. |                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                  |         | 예시<br>답안                                                       | 2점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                                       |

## ○·· 예시 답안

## 〈서1〉

어떤 눈과 얼음이 썰매나 카약을 타기 안전하고 이글루를 짓기 적합한지 구분하는 이누이트족 언어,  
 언어의 산란 특징에 대한 핀란드 사아미족의 지식과 언어  
 탄자니아 토착 생물종의 이름, 생태 특징, 쓰임새에 관련된 토착 지식과 기술, 관행

## 〈서2〉

지구상 다양한 생태계와 생물종에 대한 지식과 이해를 담고 있다.  
 지구 생태계를 지속 가능하게 이용하고 조화로운 삶을 사는데 적합한 생활양식에 대한 지혜를 담고 있다.



## (5) 생태와 환경-5

## 1. 평가 도구 개요

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 학교급                                                                                                   | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 과목         | 생태와 환경                                                                                                         |    |    |
| 학년군                                                                                                   | 1~3학년군                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 영역         | 환경 문제와 쟁점                                                                                                      |    |    |
| 성취기준                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                |    |    |
| [12생환03-01] 물, 대기 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 상호 관련성 및 광역성 등과 관련지어 심층 탐구하고, 환경 문제와 쟁점이 환경 체계와 맺는 연결성을 파악한다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A          | 물, 대기 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 상호 관련성, 광역성 등과 관련지어 통합적으로 탐구하고, 환경 문제와 쟁점의 원인 및 해결 방안을 환경 체계의 상호 작용을 고려해 제시할 수 있다. |    |    |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B          | 물, 대기 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 상호 관련성 또는 광역성과 관련지어 탐구하고, 환경 문제와 쟁점을 환경 체계의 상호 작용 측면에서 설명할 수 있다.                   |    |    |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C          | 물, 대기 등과 관련된 국내외 환경 문제나 쟁점을 조사하고, 환경문제와 쟁점이 환경 체계와 연결되어 있음을 인식한다.                                              |    |    |
| 평가 과제                                                                                                 | • 물 관련 환경 문제 사례 조사 및 상호연결성에 근거한 원인과 해결 방안 제시하기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                |    |    |
| 평가 요소                                                                                                 | • 물 관련 환경 문제를 상호 관련성과 관련지어 탐구하기<br>• 환경 문제 쟁점의 원인과 해결 방안을 환경 체계의 상호작용을 고려하여 제시하기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                |    |    |
| 평가 도구 유형                                                                                              | 구술·발표                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 성취수준       | A                                                                                                              | 배점 | 10 |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                                                                     | • 이 문항은 성취수준 A에 해당하는 문항으로, 물 관련 국내 환경 문제 사례를 다룬 기사들을 체계적으로 검색하고, 한 가지 사례에 관한 복수의 기사를 비교함으로써 다양한 관점과 정보를 통합적으로 이해하고, 해당 환경 문제가 환경 체계와 맺는 연결성을 분석하여 원인과 해결 방안을 제시할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다.<br>• 성취수준 B와 C 사이에 해당하는 학생들이 국내 물 환경 문제 사례를 상호 관련성과 관련지어 탐구하고 환경 체계의 상호작용을 고려하여 원인과 해결 방안을 제시하는데 필요한 지식·이해, 과정·기능 중 부족한 부분이 무엇인지 파악하고 맞춤형 교수·학습 자료 개발을 위한 방향을 도출하기 위한 문항이다.<br>• 다양한 맞춤형 교수·학습 자료를 활용하여 B와 C 수준 사이의 학생들도 환경 문제가 환경 체계와 맺는 연결성을 이해하고 탐구할 수 있도록 보충 지도한다. |            |                                                                                                                |    |    |



## 2. 평가 도구

### 구술 · 발표

...0

1. 물 관련 국내 환경 문제를 다룬 뉴스 기사를 분석하고, 분석 결과를 발표해보자.

#### ■ 뉴스 기사 검색 방법 예시

- ㉠ 한국언론진흥재단에서 운영하는 빅 카인즈에 접속한다.  
<https://www.bigkinds.or.kr/>
- ㉡ 메뉴에서 “뉴스 분석”과 “뉴스 검색·분석”을 차례로 클릭한다.
- ㉢ 기본 검색어에 물 환경 문제 관련 키워드를 한 가지 입력한다.  
 (예, 물, 홍수, 가뭄, 물 부족, 물 갈등, 수질오염, 바다쓰레기, 부영양화 등)
- ㉣ 그 밖에 기간과 언론사, 통합 분류, 사건 사고 분류 등의 조건을 적절히 입력하고, “적용하기”를 클릭한다.
- ㉤ 검색 결과에서 관심이 가는 물 환경 문제 사례를 선택한다.
- ㉥ 선택한 물 환경 문제 사례를 다루는 복수의 기사를 찾아 비교하며 분석한다.

#### ■ 아래 물음에 답하여 검색한 기사를 분석해보자.

- (1) 기사의 제목과 출처, 보도 일시를 제시하시오(기사 2건 이상).
- (2) 환경 문제 사례 관련 주요 요소\*들을 구분하고 요소 간의 상관관계를 마인드맵으로 그리시오.  
*\*주요 요소 : 환경 문제 전개 과정에 관련된 지구 생태계와 사회 체계 요소  
 (예, 영산강, 부영양화, 물 부족, 기후변화 등)*
- (3) 위 (2)의 마인드맵에 나타난 “상호 관련성”을 서술하시오.
- (4) 환경 체계의 상호작용을 고려한 원인과 해결 방안을 제시하시오. (환경 체계의 상호작용을 어떻게 고려하였는지 논리적으로 서술할 것)



## ○·· 채점 기준

### ■ 채점 기준표

| 문항       | 채점 요소                 | 척도<br>(점수) | 수행 특성                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 수<br>1-1 | 기사 검색<br>및 출처<br>제시   | 2점         | 선택한 물 환경 문제 사례를 다루는 복수의 뉴스 기사 출처 정보를 완전하게<br>제시한다.<br><br><b>예시<br/>답안</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 심화되는 ‘물 패권’ 난항 겪는 ‘물 관리 거버넌스’/ 무등일보/ 2023.09.16.</li> <li>• 수량·수질의 통합관리로 영산강을 되살리자/ 전남일보/ 2018.08.09.</li> </ul>         |
|          |                       | 1점         | 복수의 뉴스 기사가 서로 다른 환경 문제 사례를 다루는 경우<br>출처 정보를 누락해서 제시한 경우<br>1건의 뉴스 기사 출처 정보만 제시한 경우<br>물 환경 문제가 아닌 뉴스 기사를 제시한 경우<br><br><b>예시<br/>답안</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 심화되는 ‘물 패권’ 난항 겪는 ‘물 관리 거버넌스’/ 무등일보/ 2023.09.16.</li> </ul> |
|          |                       | 0점         | 뉴스 기사 출처 정보를 1건도 완전하게 제시하지 못한다.<br><br><b>예시<br/>답안</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 심화되는 ‘물 패권’ 난항 겪는 ‘물 관리 거버넌스’ 또는 작성 답안<br/>없음</li> </ul>                                                                                    |
|          |                       |            |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 수<br>1-2 | 마인드맵<br>그리기           | 4점         | 환경 문제 사례의 주요 요소들과 요소 간 복잡한 상관 관계를 마인드맵을 활용해<br>적절히 표현한다.<br><br><b>예시<br/>답안</b> 채점시 고려사항의 예시 답안 참조                                                                                                                                          |
|          |                       | 2점         | 주요 요소 및 요소 간의 관계를 상당 부분 누락하였거나 오류가 있다.<br><br><b>예시<br/>답안</b> 채점시 고려사항의 예시 답안에서 주요 요소들 및 요소 간 관계가 상당<br>부분 누락된 경우                                                                                                                           |
|          |                       | 0점         | 주요 요소들 및 요소들 간의 관계를 제대로 이해하지 못했거나 마인드맵으로<br>표현하지 못한다.<br><br><b>예시<br/>답안</b> 작성 답안 없음                                                                                                                                                       |
|          |                       |            |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 수<br>1-3 | 상호관련성<br>적용하여<br>설명하기 | 1          | 상호관련성 개념을 적용하여 해당 환경 문제가 환경 체계와 맺는 연결성에<br>대한 적절한 설명을 제시한다.<br><br>전남 지역 물 분쟁은 사회 체계(담과 보 등 인공구조물 설치 및 운영을<br>통한 각종 용수 활용과 수질 오염물질 배출을 포함한 인간활동)와 지구<br>생태계(물 순환, 하천 생태계와 자정능력, 기후시스템) 간의 복잡한                                                |

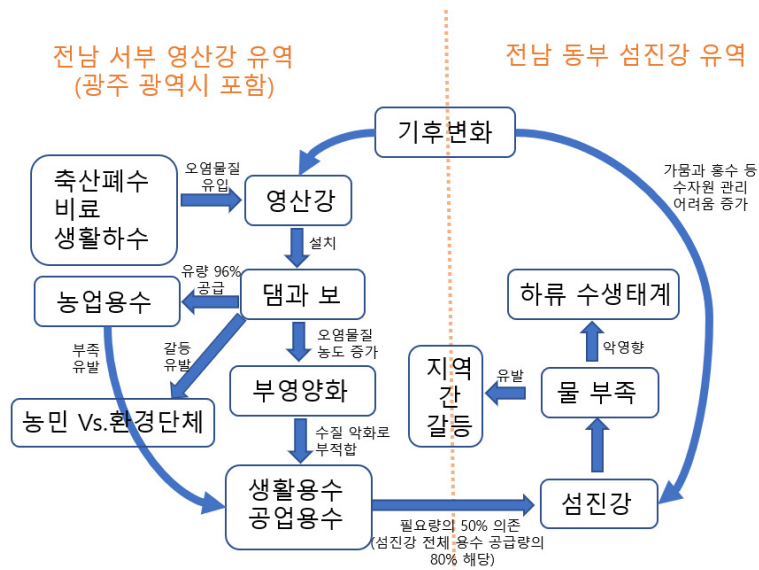
| 문항       | 채점 요소                | 척도<br>(점수) | 수행 특성                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 수<br>1-4 |                      | 0          |                                                                           | 상호작용을 보여준다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |                      |            | 상호관련성의 의미를 이해하지 못하거나, 해당 설명을 충분히 제시하지 못한다.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                      |            |                                                                           | 영산강 오염과 물 부족이 심각해 지역 주민이 어려움을 겪고 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | 원인과 해결<br>방안<br>제시하기 | 3점         | 환경 문제가 환경 체계와 맺는 상호작용을 고려하여 원인과 해결 방안을 적절히 도출하였으며, 이러한 사고 과정을 논리적으로 서술한다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                      |            | 예시<br>답안                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>상호작용 : 영산강 유역에 분포하는 대도시, 축산농가, 농경지 등 비점오염원에서 영양물질이 유입되고 댐과 보 등의 인공구조물로 인해 하천의 자정능력이 저하되면서 부영양화에 취약한 구조가 만들어졌다. 영산강은 섬진강보다 유량이 몇 배 더 많고 영산강 유역은 대도시가 분포에 생활용수와 농업용수에 대한 수요가 높지만 농업용수 공급 중심으로 관리되면서 수자원 자립도가 낮아지고 섬진강 유역에 피해를 유발하고 있다. 영산강 수계의 보 등 인공구조물 해체의 효과는 부영양화 지역을 하류로 옮기는 효과에 불과하다는 연구 결과가 있는 등 논란이 있다.</li> <li>원인 : 영산강 유역 비점오염원 관리 부실과 인공구조물로 인한 하천 자정능력 저하. 농업용수 확보 중심의 영산강 수자원 관리. 기후변화로 인한 홍수와 가뭄 위험 증가 및 기온 상승으로 인한 부영양화 심화</li> <li>해결 방안 : 영산강 유역 비점오염원에 대한 효과적인 관리를 통한 영양물질 유입을 줄이기. 기후변화로 인한 지역 강수량과 온도 변화를 지속적으로 모니터링하며 예측 역량 강화. 댐과 보의 효과적인 수질 관리 방안 및 해체에 대한 보다 지속적인 연구와 실천. 영산강의 용수 배분 시스템도 개선을 통한 지역의 수자원 이용 자립도 증진</li> </ul> |
|          |                      | 2점         | 지구 생태계와 사회 체계의 상호작용 고려 내용에 대한 논리적인 서술, 적절한 원인 진단, 해결 방안 제시 중 2가지만 만족한다.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                      |            | 예시<br>답안                                                                  | 3점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |                      | 1점         | 지구 생태계와 사회 체계의 상호작용 고려 내용에 대한 논리적인 서술, 적절한 원인 진단, 해결 방안 제시 중 1가지만 만족한다.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                      |            | 예시<br>답안                                                                  | 3점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |                      | 0점         | 환경 체계의 상호작용 고려 내용에 대한 논리적인 서술, 적절한 원인 진단, 해결 방안 제시 중 1가지도 만족하지 못한다.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                      |            | 예시<br>답안                                                                  | 3점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## ○·· 예시 답안

〈수1-1〉 기사의 제목과 출처, 보도 일시를 제시하시오.

- 심화되는 ‘물 패권’ 난항 겪는 ‘물 관리 거버넌스’/ 무등일보/ 2023.09.16.
- [한삼희의 환경칼럼] 4대강 보 수질 미스터리 풀려간다/ 조선일보/ 2023.08.30.
- 수량·수질의 통합관리로 영산강을 되살리자/ 전남일보/ 2018.08.09.

〈수1-2〉 환경 문제 사례 관련 주요 요소들을 구분하고 요소 간의 상관관계를 마인드맵으로 그리시오.



〈수1-3〉 위 (2)의 마인드맵에 나타난 “상호 관련성”을 서술하시오.

영산강 유입 오염물질 관리 부실 및 농업용수 확보 중심의 수자원 관리가 영산강 수질 악화 및 물 부족을 유발하고, 보 해체 쟁점을 둘러싼 농민과 환경단체 간 갈등이 유발되고 있다. 또한, 영산강의 수자원 문제는 결국 섬진강 유역의 물 부족까지 유발해 전남 동서부 지역 간 갈등으로 확대될 위기에 있다. 기후변화 심화에 따라 영산강과 섬진강의 물 부족과 수질오염 등 수자원 관리의 어려움이 더욱 커질 전망이다.

전남 지역 물 분쟁은 사회 체계(댐과 보 등 인공구조물 설치 및 운영을 통한 각종 용수 활용과 수질 오염물질 배출을 포함한 인간 활동)와 지구 생태계(물 순환, 하천 생태계와 자정능력, 기후시스템) 간의 복잡한 상호작용을 보여준다.

〈수1-4〉 환경 체계의 상호작용을 고려한 원인과 해결 방안을 제시하시오. (환경 체계의 상호작용을 어떻게 고려하였는지 논리적으로 서술할 것)

섬진강 유역의 물 부족은 섬진강 용수 공급량의 80%를 대도시가 있는 영산강 지역에 공급하면서 발생한 것이다. 영산강 지역의 생활용수와 공업용수를 영산강에서 얻을 수 없는 이유는 저장 용수를 대부분을 농업용수에 활용하고 있고, 수질오염 유입 관리 부실과 인공구조물로 인한 부영양화로 수질도 부적합하기 때문이다. 하지만 영산강 수계의 보 등 인공구조물 해체의 효과는 부영양화 지역을 하류로 옮기는 효과에 불과하다는 연구 결과가 있는 등 논란이 있다. 따라서, 영산강 유역 비점오염원에 대한 효과적인 관리를 통한 영양물질 유입을 줄이는 것이 필요하다. 또한 기후변화로 인한 지역 강수량과 온도 변화를 지속적으로 모니터링하며 예측 역량을 강화하고 댐과 보의 효과적인 수질 관리 방안 및 해체에 대한 보다 지속적인 연구와 실천이 이루어져야 한다. 영산강의 용수 배분 시스템도 개선하여 지역의 수자원 이용 자립도도 개선해야 한다.



## (6) 생태와 환경-6

## 1. 평가 도구 개요

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                       |    |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 학교급                                                                                                              | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 과목         | 생태와 환경                                                                                                                |    |   |
| 학년군                                                                                                              | 1~3학년군                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 영역         | 환경 문제와 쟁점                                                                                                             |    |   |
| 성취기준                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                       |    |   |
| [12생환03-03] 자원과 에너지, 폐기물 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 시차성 및 유한성 등과 관련지어 데이터를 기반으로 심층 탐구하고, 개인 및 사회 차원의 합리적 의사 결정에 적용한다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A          | 자원과 에너지, 폐기물 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 시차성, 유한성 등과 관련지어 데이터 기반 디지털 도구를 활용하여 탐구하고, 개인 및 사회 차원의 합리적 의사 결정을 위한 근거로 활용할 수 있다. |    |   |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B          | 자원과 에너지, 폐기물 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 시차성 또는 유한성과 관련지어 데이터를 기반으로 조사하고, 개인 및 사회 차원의 합리적 의사 결정에 참여할 수 있다.                  |    |   |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C          | 자원과 에너지, 폐기물 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 조사하고, 시차성, 유한성의 의미를 인식한다.                                                          |    |   |
| 평가 과제                                                                                                            | • 에너지 관련 국내 환경 쟁점 해결 방안 제안하기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                       |    |   |
| 평가 요소                                                                                                            | • 에너지 관련 국내 환경 쟁점을 데이터를 기반으로 분석하기<br>• 사회 차원의 합리적 해결 방안 제안하기                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                       |    |   |
| 평가 도구 유형                                                                                                         | 논술형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 성취수준       | A                                                                                                                     | 배점 | 5 |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                                                                                | • 이 문항은 성취수준 A에 해당하는 문항으로, 에너지 관련 국내 환경 쟁점을 데이터를 활용하여 분석하고, 분석 결과를 근거로 사회 차원의 합리적 해결 방안을 논리적으로 제안할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다.<br>• 학생들이 국내 에너지 환경 쟁점을 객관적으로 분석하고 합리적 해결 방안을 제안하는데 필요한 지식·이해, 과정·기능 중 부족한 부분이 무엇인지 파악하고 맞춤형 교수·학습 자료 개발 방향을 도출하기 위한 문항이다.<br>• 에너지 관련 환경 쟁점을 데이터를 기반으로 분석하고 해결 방안을 도출하는 다양한 활동 자료를 개발하고 활용하여, 이 문항을 해결하지 못한 학생들의 성취수준 향상을 위한 보충 학습을 돕는다. |            |                                                                                                                       |    |   |

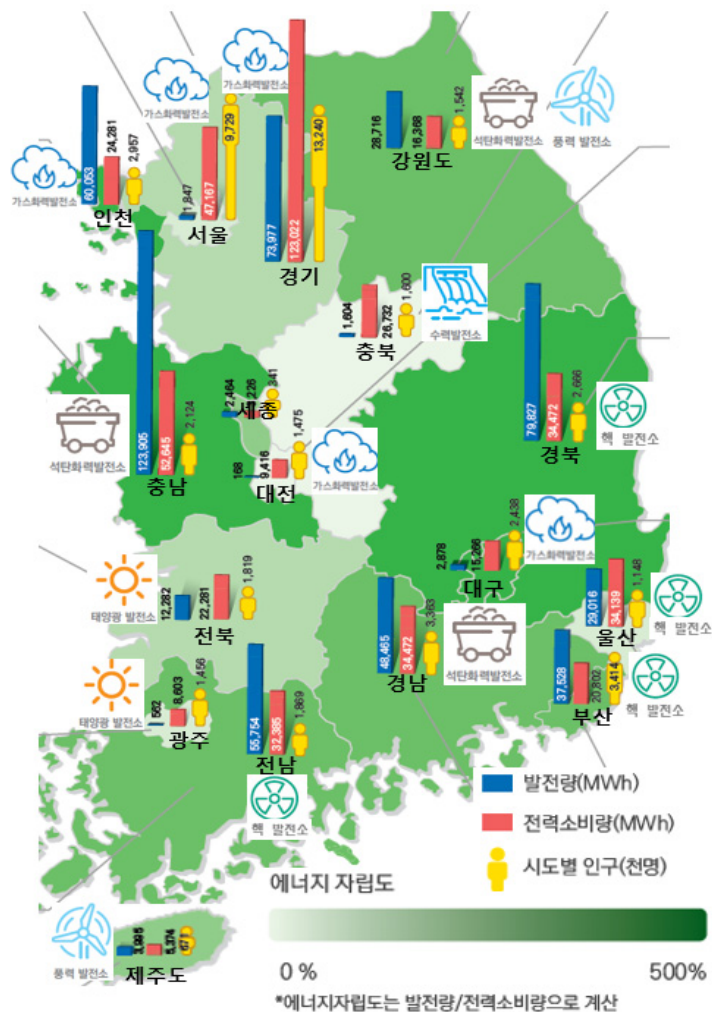
## 2. 평가 도구

### 논술형

...0

※ 다음 자료를 분석하고 주어진 과제를 수행하시오.

(가) 광역시도별 주요 발전 방식과 전력 자립도





- 2023년 기준, 국내 전력 생산은 석탄 화력(32.5%)과 가스 화력(27.5%), 핵(29.6%), 신·재생 에너지(8.9%)를 통해 이루어지고 있다.
- 2023년 기준, 석탄 화력 발전소는 총 58기가 운전 중이며, 전력 수요가 많은 수도권과 가까운 인천(6기)과 충남(29기)에 집중되어 있다.
- 2023년 기준, 핵 발전은 부산, 울산, 경북 경주, 경북 울진, 전남 영광 등 총 5곳에서 25기의 원자로가 집중되어 있다.

#### (나) 발전원별 오염물질 계수

|                                         | 석탄    | 천연가스  | 핵     | 태양광   | 풍력    |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 미세먼지<br>(Kg/MWh)                        | 0.12  | 0.015 | -     | -     | -     |
| 생애주기 온실가스*<br>(tCO <sub>2</sub> eq/MWh) | 0.820 | 0.490 | 0.012 | 0.048 | 0.012 |
| SO <sub>x</sub> (Kg/MWh)                | 0.258 | -     | -     | -     | -     |
| NO <sub>x</sub> (Kg/MWh)                | 0.291 | 0.171 | -     | -     | -     |

생애주기 온실가스\* : 발전원 공급망과 전력 생산 과정에서 배출되는 온실가스량 및 알베도 효과 포함

출처 :

한국에너지정보문화재단 [www.keia.or.kr/news/01.php?admin\\_mode=read&no=474](http://www.keia.or.kr/news/01.php?admin_mode=read&no=474) (별첨2의 1쪽)

e-나라지표 [www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx\\_cd=1339](http://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1339)

한국에너지기술연구원 <https://shorturl.at/mCFHQ>

한국원자력산업협회 <https://www.kaif.or.kr/ko/?c=188>

대한민국 정책브리핑 <https://shorturl.at/JQY48>

한국원자력연구원 <https://www.kaeri.re.kr/kntc/fileDownload?titleId=10116&fileId=1&fileDownType=C&paramMenuId=MENU00928>

1. 자료(가)~(나)를 토대로, 우리나라 전력 생산 구조의 문제점을 분석하고, 이에 대한 사회적 차원의 합리적 해결 방안을 제안하는 논술문을 작성하시오. (700자 이내)

---



---



---



---



---



## ○·· 채점 기준

### ■ 채점 기준표

| 문항 | 채점 요소    | 척도 (점수) | 수행 특성                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 논1 | 데이터 분석   | 3점      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 자료 (가)를 토대로 지역별 전력 자립도 격차 문제를 지적한다.</li> <li>■ 자료 (가)를 토대로 석탄 화력 발전소와 핵 발전소의 높은 밀집도 문제를 지적한다.</li> <li>■ 자료 (나)를 토대로 국내 주요 발전원의 환경 영향을 지적한다.</li> </ul>                                                                                                                                               |
|    |          |         | <div>예시<br/>답안</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 우리나라는 지역별 전력 자립도 격차가 심한 불평등한 전력 생산 및 소비 구조를 가지고 있다.</li> <li>■ 전력 자립도가 높은 지역은 주로 화력 발전소나 핵 발전소가 밀집되어 지역 대기질 문제와 방사능 오염 위험성, 송전 시설로 인한 건강 및 생태계 위해성을 떠안고 있다.</li> <li>■ 국내 전력 생산의 가장 높은 비중을 차지하는 석탄 화력과 가스 화력 발전은 미세먼지와 SOx, NOx 등의 대기 오염 물질을 배출해 지역민의 건강과 생활환경을 위협한다.</li> </ul> |
|    |          | 2점      | 위 3가지 내용 요소 중 2가지를 제시한다. <div>예시<br/>답안</div> 3점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |          |         | 위 3가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다. <div>예시<br/>답안</div> 3점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |          | 1점      | 위 3가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다. <div>예시<br/>답안</div> 3점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |          |         | 위 3가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다. <div>예시<br/>답안</div> 3점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |          | 0점      | 위 3가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다. <div>예시<br/>답안</div> 3점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | 해결 방안 제안 | 2점      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 지역별 전력 자립도 격차 완화 방안을 제시한다.</li> <li>■ 환경 부담이 적은 에너지원으로의 전환 방안을 제시한다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |
|    |          |         | <div>예시<br/>답안</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 지역별 전력 자립도 격차 완화를 위해서는 효율성 중심의 대규모 발전 단지 중심의 전력 생산 방식에서 벗어나 지역 분산형 중소규모 발전 방식으로 전환해야 한다.</li> <li>■ 재생 가능하고 환경 부담이 적으며 안전한 에너지원으로 전환해야 한다.</li> </ul>                                                                                                                            |
|    |          | 1점      | 위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다. <div>예시<br/>답안</div> 2점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |          |         | 위 2가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다. <div>예시<br/>답안</div> 2점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



## ○·· 예시 답안

우리나라는 지역별 전력 자립도 격차로 인한 지역 간 환경 불평등 문제가 심각하다. 인천, 충남, 부산, 경북 등은 지역에서 필요한 전력량의 2배 내외의 전력을 생산하여 대전, 서울, 충북, 광주와 같이 전력 자립도가 낮은 지역을 부양하고 있다. 전력 자립도가 높은 지역은 주로 화력 발전소나 핵 발전소가 고도로 밀집되어 고질적인 대기 오염 문제, 방사능 오염 불안감, 고압 송전 시설로 인한 건강 및 생태계 피해를 떠안고 있다. 국내 전력 생산의 가장 높은 비중을 차지하는 석탄 화력과 가스 화력 발전은 미세먼지와 SOx, NOx 등의 대기 오염 물질을 배출해 지역민의 건강과 생활환경을 위협하며, 기후변화를 심화시킨다.

지역별 전력 자립도 격차 완화를 위해서는 효율성 중심의 대규모 발전 단지 중심의 전력 생산 방식에서 벗어나 지역 분산형 중소규모 발전 방식으로 전환해야 한다. 화력 발전과 핵발전을 축소하는 과정에서 해당 지역이 일자리 감소와 지방세 수입 감소, 인구 이탈 등의 문제를 겪지 않도록 장기간에 걸친 준비와 투자가 이루어져야 한다. 또한, 재생 가능하고 환경 부담이 적으며 안전한 에너지원으로서의 전환이 필요하다. 이를 위해 신·재생 에너지의 발전 효율성과 환경성, 지역 사회 수용성 재고를 위한 다각적인 노력을 기울여야 한다.

## (7) 생태와 환경-7

## 1. 평가 도구 개요

|                                                                        |                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                 |    |   |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 학교급                                                                    | 고등학교                                                                                                                                                                               | 과목         | 생태와 환경                                                                                          |    |   |
| 학년군                                                                    | 1~3학년군                                                                                                                                                                             | 영역         | 기후위기와 기후행동                                                                                      |    |   |
| 성취기준                                                                   |                                                                                                                                                                                    | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                 |    |   |
| [12생환04-01] 현재의 기후변화를 기후위기라고 하는 이유를 기후 시스템의 급변점 및 인류세 개념 등과 연결지어 탐구한다. |                                                                                                                                                                                    | A          | 기후변화의 영향과 피해 사례 조사를 통해 지구 기후 시스템의 급변점과 인류세 개념 등과 연결 지어 현재의 기후변화를 기후위기라고 하는 이유를 사례를 들어 설명할 수 있다. |    |   |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                    | B          | 기후변화의 영향과 피해 사례를 조사하여 현재의 기후변화가 위기 상황에 해당함을 설명할 수 있다.                                           |    |   |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                    | C          | 현재의 기후변화 상황이 기후위기에 해당함을 인식한다.                                                                   |    |   |
| 평가 과제                                                                  | • 기후변화와 기후위기 설명하기                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                 |    |   |
| 평가 요소                                                                  | • 지구 기후 시스템과 관련지어 인류세 개념을 서술하기<br>• 기후변화가 초래한 위기 상황을 제시하기                                                                                                                          |            |                                                                                                 |    |   |
| 평가 도구 유형                                                               | 서술형                                                                                                                                                                                | 성취수준       | A                                                                                               | 배점 | 5 |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                                      | • 이 문항은 성취수준 A에 해당하는 문항으로 지구 기후 시스템과 관련지어 인류세와 기후변화의 차이와 관계를 이해하고, 해당 개념을 정의할 수 있는지를 파악하고자 한다.<br>• 기후변화가 초래한 다양한 위기 상황이 있음을 이해하고, 이러한 위기 상황에 적극적으로 대처하는 인식이 필요함을 근거를 들어 설명할 수 있다. |            |                                                                                                 |    |   |



## 2. 평가 도구

### 서술형

...0

※ 다음 자료를 분석하고 주어진 과제를 수행하시오.

#### (가) 기후변화는 지구 시스템의 곤경 중 일부일 뿐이다.

인류세는 인간이 우리 행성에 미친 영향을 포괄적으로 나타내기 위해 제안된 명칭이다. 인류세는 ‘기후변화’의 동의어가 아니며, ‘환경 문제’라는 말로 대신할 수도 없다. 인류세는 그보다 더 크고 충격적인 개념으로, 20세기 중반 이후 인간의 압박이 너무나 극심해져서 지구가 더 이상 견딜 수 없는 정도가 되었다는 증거들을 요약하는 용어다.

‘지구 시스템’(Earth System)이라는 표현은 우리 행성의 물리적, 화학적, 생물학적, 인간적 과정이 서로 얽혀 하나의 전체가 되었음을 나타낸다. 위성 기술이나 더 강력해진 컴퓨터 모델링과 같은 데이터 수집 기법 덕분에 지구시스템 과학이 가능해졌고, 이는 우리가 지구를 이해하는 틀을 재구성했다. 기후는 이 시스템의 한 요소일 뿐이다. 기후에만 집중하면 우리는 지구가 처한 위험의 복잡한 면모를 이해하지 못하게 된다. ‘환경’이라는 용어는 우리가 생태계의 일부라는 점을 이해하는 데 도움이 되기는 하지만 현 상황이 전혀 없이 새롭다는 점을 포착할 수는 없게 만든다. 사실 인간은 언제나 환경 속에서 살아왔기 때문이다. 아시아가 급격히 발전하기 시작한 최근에 들어서야 우리는 ‘환경’만이 아닌 인류세의 변화된 지구시스템 안에서 살기 시작했다.

출처: ‘인류세’는 ‘기후변화’와 어떻게 다르며 왜 중요한가. 줄리아 애드니 토머스, 김동진 옮김.

#### (나) ‘기후변화’가 맞나, ‘지구 온난화’가 맞나, 아니면 ‘기후위기’가 맞나?

“기후변화가 지구 온난화보다 더 상위 개념이다. 온난화는 기후변화의 한 유형이다. 기후변화는 기온의 상승만이 아니라, 강우 유형의 변화 같은 것을 포함한다. 지난해 한국에선 54일간의 최장 장마가 있었고, 한 해 전과 달리 울겨울은 한파가 매섭다. 모두 기후변화에 따른 현상이다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 추운 겨울을 겪고 난 뒤 과학자들이 지구 온난화가 아닌 기후변화로 말을 바꿔 쓴다는 주장을 하기도 했지만, 사실 과학자들은 이미 수십년 전부터 이 두 가지 용어를 함께 써왔다. 최근엔 기후위기란 말을 더 많이 쓴다. ‘변화’가 단지 상황을 설명할 뿐, 그 정도나 심각성을 전달하지 못한다는 문제의식에서 비롯했다. 최근의 기후변화가 인류가 초래한 것으로 확인됐으니, 그 이전 기후변화들과 구분하자는 의도도 있다.”

“한마디로 큰일이 났다. 앞으로 25~30년 사이 지구는 더 따뜻해지고 날씨는 더 극한으로 치달을 것이다. 산호초 같은 지구 생명체들의 주요 서식지는 이미 죽어간다. 과학자들은 기후변화가 이대로 방치될 경우 지구 역사상 여섯 번째 대규모 동식물 멸종이 촉진될 것으로 본다. 식량난이 일어나고 난민이 대규모로 발생한다. 정치는 불안정해지고 중국엔 극지방의 만년설이 녹아 세계 대부분의 해안 도시가 물에 잠긴다. 현재 생존 인류는 손자녀 세대를 보지 못할 거라는 끔찍한 예언도 있다. 문제는 이런 변화에 따른 피해를 부자들보다 가난한 이들이 먼저 겪는다는 것이다. 부자들이 더 많은 온실가스를 배출했는데도 말이다.”

출처: 기후변화·지구 온난화·기후위기...무엇이 맞을까. 한겨레 신문 칼럼(2021.01.08.)

1. 자료 (가) 글을 읽고, 지구 기후 시스템과 관련지어 인류세의 개념을 100자 이내로 쓰시오.[2점]

---

---

---

---

---

---

2. 자료 (나) 글을 바탕으로, 현재의 지구 상황이 ‘기후변화’, ‘지구 온난화’, ‘기후위기’ 중 어느 것에 해당하는지를 쓰고, 자료 (가), (나) 글을 토대로 2가지 이유를 제시하시오.[3점]

1) 해당 용어: \_\_\_\_\_

2) 이유: \_\_\_\_\_

---

---

---

---

## ○·· 채점 기준

### ■ 채점 기준표

| 문항 | 채점 요소  | 척도 (점수) | 수행 특성                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서1 | 인류세 개념 | 2점      | <ul style="list-style-type: none"> <li>인류세와 기후변화를 구별할 수 있다.</li> <li>인간 활동과 지구 시스템의 통합이 포함되어 있다.</li> </ul> 위 2가지 내용 요소 중 2가지를 제시한다.                                                                                                                          |
|    |        |         | 예시<br>답안 <ul style="list-style-type: none"> <li>인류세는 기후변화보다 더 포괄적인 개념으로, 인간 활동이 지구에 미치는 광범위하고 다양한 영향을 강조하며, 이는 기후 문제의 범위를 넘어 인간 활동으로 인해 발생하는 지구 시스템의 광범위한 변화를 포함한다.</li> <li>인류세 시대에 인간 활동은 지구 시스템의 중요한 부분으로 인식되고, 인간의 행동이 지구 시스템의 작동과 변경의 중심이 된다.</li> </ul> |
|    |        | 1점      | 위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다.                                                                                                                                                                                                                                      |



| 문항 | 채점 요소   | 척도 (점수) | 수행 특성                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서2 | 기후위기 인식 |         | 예시<br>답안                                                                                                                                                                                           | 2점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |         |         | 위 2가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |         | 0점      | 예시<br>답안                                                                                                                                                                                           | 2점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | 기후위기 인식 | 3점      | <ul style="list-style-type: none"> <li>기후위기라는 용어를 도출하였다.</li> <li>자료 (가)에서 기후변화를 넘어서는 인류세의 광범위한 영향을 지적하였다.</li> <li>자료 (나)에서 현재 기후 관련 현상의 심각성과 긴급성의 사례를 제시하였다.</li> </ul> 위 3가지 내용 요소 중 3가지를 제시한다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |         |         | 예시<br>답안                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>현재 세계 상황은 '기후위기'라는 용어에 해당한다.</li> <li>인류세 시대는 인간 활동이 기후 변화를 넘어 지구 시스템에 광범위하게 영향을 미친 기간을 나타낸다. 지구 시스템에 미치는 이러한 광범위하고 강렬한 영향은 '기후 변화'나 '지구 온난화'라는 보다 즉각적인 조치를 요구하는 중요하고 긴급한 상황을 의미하는 '기후위기'라는 용어에 더 가깝다.</li> <li>극단적인 기상 패턴, 장기간의 장마, 심한 한파, 그리고 대규모 생태학적, 사회적 혼란의 가능성이 있다. 이러한 현상은 단순한 변화나 온난화가 아니라 위기를 의미한다.</li> </ul> |
|    |         | 2점      | 위 3가지 내용 요소 중 2가지를 제시한다.                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |         |         | 예시<br>답안                                                                                                                                                                                           | 3점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |         | 1점      | 위 3가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다.                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |         |         | 예시<br>답안                                                                                                                                                                                           | 3점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |         | 0점      | 위 3가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |         |         | 예시<br>답안                                                                                                                                                                                           | 3점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## ○.. 예시 답안

## 〈서1〉

인류세는 '기후변화'나 '환경 문제'라는 좁은 범위를 넘어 인간 활동이 지구에 미치는 실질적인 영향을 인식하는 제안된 지질학적 시대이다. 이는 20세기 중반 이후 인간의 행동이 지구 시스템을 급격하게 변화시켰으며, 이는 기후변화를 포함하되 이에 국한되지 않는 개념이다. 이 시대는 인간의 영향이 지구의 상호 연결된 물리적, 화학적, 생물학적 및 인간 과정에 통합되어 전통적인 환경 관점에서 벗어나는 관점의 변화를 의미한다.

## 〈서2〉

현재의 글로벌 상황은 '기후위기'라는 용어와 가장 밀접하게 일치하며, 이 개념의 두 가지 주요 이유는 다음과 같다. 첫째, 인류세는 인간의 활동이 단순한 기후변화를 넘어 지구에 견딜 수 없는 압력을 가하는 등 지구 시스템에 광범위한 영향을 미치는 시기를 말한다. 둘째, 기상 이변, 장기간의 몬순, 대규모 생태적, 사회적 혼란 가능성과 같은 현재 기후 관련 현상의 심각성과 긴급성은 상황의 위기 측면을 강조하므로 비판적인 인식과 즉각적인 조치가 필요하기 때문에 기후위기로 볼 수 있다.

## (8) 생태와 환경-8

## 1. 평가 도구 개요

| 학교급                                                                                                           | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 과목                  | 생태와 환경                                                                                                                  |    |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 학년군                                                                                                           | 1~3학년군                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 영역                  | 기후위기와 기후행동                                                                                                              |    |   |
| 성취기준                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 성취기준별 성취수준          |                                                                                                                         |    |   |
| [12생환04-04] 기후변화 미래 시나리오를 살펴보고 희망하는 미래를 위해 어떤 경로를 선택해야 할지 토의하고, 기후 변화 대응을 위한 사회적, 경제적, 정치적, 기술적 제안과 사례를 탐구한다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A                   | 기후변화 미래 시나리오를 조사하여 희망하는 미래를 위해 어떤 경로가 적절한지 토의하고, 기후변화 대응을 위한 사회적, 경제적, 정치적, 기술적 제안과 사례를 분석하여 지속 가능한 미래 사회 모습을 제시할 수 있다. |    |   |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B                   | 기후변화 미래 시나리오를 조사하여 희망하는 미래를 위해 어떤 경로를 선택해야 할지 토의하고, 기후변화 대응을 위한 지속 가능한 미래 사회 모습을 제시할 수 있다.                              |    |   |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C                   | 기후변화 미래 시나리오를 살펴보고, 희망하는 미래를 위해 어떤 경로를 선택해야 할지 토의할 수 있다.                                                                |    |   |
| 평가 요소                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • 기후변화 미래 시나리오 이해하기 |                                                                                                                         |    |   |
| 평가 도구 유형                                                                                                      | 논술형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 성취수준                | A                                                                                                                       | 배점 | 5 |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>기후변화 미래 시나리오의 의미와 종류를 살펴보고 희망하는 미래를 위해 어떤 경로가 일어날 수 있는지 근거를 바탕으로 자신의 관점을 제시하는 문항이다.</li><li>이 문항은 성취수준 A에 해당하는 문항으로 기후변화 시나리오의 종류를 알고, 이를 바탕으로 분야별로 예상되는 미래 사회의 변화를 전망해 보기 위한 문항이다.</li><li>기후변화 시나리오가 RCP와 SSP로 구분되고, 각각의 시나리오가 어떤 방식으로 연계되어 미래 사회를 예측할 수 있는지를 탐구한다.</li><li>이 문항을 해결하지 못하는 학생들은 이 문항을 통해 기후변화 시나리오의 종류를 알고, 기후변화에 따른 미래 사회 모습을 일부라도 전망해 보는 것이 어떤 의미가 있는지 탐색할 수 있다.</li><li>다양한 미래 기후변화 시나리오를 바탕으로 바람직한 미래, 예상되는 미래 등 다양한 관점에서 자기 생각을 정리해 보고, 지속가능한 미래를 위해 우리는 어떤 선택을 해야 하는지 기후행동 내용이 후속 활동으로 전개될 수 있도록 지도한다.</li><li>국내 에너지 환경 쟁점을 객관적으로 분석하고 합리적 해결 방안을 제안하는데 필요한 지식·이해, 과정·기능 중 부족한 부분이 무엇인지 파악하고 맞춤형 교수·학습 자료 개발 방향을 도출하기 위한 문항이다.</li></ul> |                     |                                                                                                                         |    |   |



## 2. 평가 도구

### 논술형

...0

※ 다음 자료를 분석하고 주어진 과제를 수행하시오.

#### (가) 기후변화 시나리오란

기후변화 시나리오란 온실가스, 에어로졸 변화 등 인위적인 원인으로 발생한 기후변화를 전망하기 위해 온실가스 농도, 기후변화 수치모델을 이용하여 산출한 미래기후 전망 정보입니다. ‘미래에 한반도 지역의 온대 기후가 아열대 기후로 바뀐다는 말이 사실일까? 겨울 계절이 사라지게 될까?’ 이러한 막연한 의문이 우리에게 불안감을 일으킵니다. 기후변화 시나리오는 이를 해소하고 우리가 어떻게 미래를 준비해야 하는지에 대한 해답을 줄 수 있습니다. 즉, 시나리오는 미래를 정확하게 예측하는 것이 아니라 ‘광범위하고 다양하게 가능한 미래’에서 불확실성을 잘 이해하여 신뢰할 수 있는 의사결정을 돕는 것입니다.

출처: 기상청 날씨누리(<https://www.weather.go.kr>)

#### (나) RCP 기후변화 시나리오

RCP(Representative Concentration Pathways, 대표 농도경로) 시나리오: IPCC 5차 평가보고서에서는 인간 활동이 대기에 미치는 복사량으로 온실가스 농도를 정하였다. 같은 복사강제력에 대해 사회-경제 시나리오는 여러 가지가 될 수 있다는 의미에서 ‘대표(Representative)’라는 표현을 사용한다. 그리고 온실가스 배출량 시나리오의 시간에 따른 변화를 강조하기 위해 ‘경로(Pathways)’라는 의미를 포함한다.

| 종류     | 의미                 | CO2 농도(2100년) |
|--------|--------------------|---------------|
| RCP2.6 | 지금부터 즉시 온실가스 감축 수행 | 421ppm        |
| RCP4.5 | 온실가스 저감정책 상당히 실현   | 538ppm        |
| RCP6.0 | 온실가스 저감정책 어느 정도 실현 | 670ppm        |
| RCP8.5 | 현재 추세대로 온실가스 배출    | 936ppm        |

※ RCP 시나리오 숫자 의미는?

태양 복사에너지 중 지구 흡수에너지는 약 238W/m<sup>2</sup>임. RCP 숫자는 온실가스로 인한 추가적인 지구 흡수에너지량을 의미함. 즉, RCP8.5는 CO<sub>2</sub> 농도가 936ppm이 되면 태양에너지 8.5W/m<sup>2</sup>가 더 흡수됨을 의미하며, 현재 흡수되는 태양에너지 양의 3.6%에 해당됨. RCP 8.5/6.0/4.5/2.6의 복사강제력은 입사 태양복사량의 약 3.6%, 2.5%, 1.9%,



1.1%에 해당됨.

※ ppm: parts per million(1/106), 백만분의 일

#### (다) SSP 기후변화 시나리오

SSP(Shared Socioeconomic Pathways, 공통사회 경제경로): IPCC 6차 평가보고서를 위해 2100년 기준 복사강제력 강도(기존 RCP 개념)와 함께 미래 사회경제 변화를 기준으로 기후변화에 대한 미래의 완화와 적응 노력에 따라 5개의 시나리오로 구별되며, 인구통계, 경제발달, 복지, 생태계 요소, 자원, 제도, 기술 발달, 사회적 인자, 정책을 고려하였다.

| 종류       | 의미                                                              | CO <sub>2</sub> 농도(2100년) |
|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| SSP1-2.6 | 재생 에너지 기술 발달로 화석연료 사용이 최소화되고 친환경적으로 지속가능한 경제 성장을 이룰 것으로 가정하는 경우 | 432ppm                    |
| SSP2-4.5 | 기후변화 완화 및 사회경제 발전 정도가 중간 단계를 가정하는 경우                            | 567ppm                    |
| SSP3-7.0 | 기후변화 완화 정책에 소극적이며 기술 개발이 늦어 기후변화에 취약한 사회구조를 가정하는 경우             | 834ppm                    |
| SSP5-8.5 | 산업기술의 빠른 발전에 중점을 두어 화석연료 사용이 높고 도시 위주의 무분별한 개발이 확대될 것으로 가정하는 경우 | 1089ppm                   |

※ 사회경제 지표를 나타내는 첫 번째 숫자는 사회 발전과 온실가스 감축 정도에 따라 구별

SSP1과 SSP5는 사회가 발전되면서 온실가스 감축을 잘하거나(1), 못한(5) 경우

SSP3과 SSP4는 사회 발전이 더디나 온실가스 감축을 잘하거나(4), 못한(3) 경우

SSP2는 다른 사회경제 경로의 중간 단계 정도의 발전 및 감축을 이룬 경우

※ 2번째 숫자는 RCP 시나리오와 같이 2100년 기준의 복사 강제력을(2.6, 4.5, 7.0, 8.5W/m<sup>2</sup>)을 나타냄

출처: 기상청 기후정보포털(<http://www.climate.go.kr/home/>)

1. 자료(가)~(다)를 토대로, 자신이 생각하는 2100년 인류가 맞이하게 될 기후변화 시나리오를 (다)의 표에서 선택하고, 이러한 시나리오를 선택한 이유 2가지와 이러한 미래 사회에서 일어나게 될 변화 3가지를 논리적으로 제시하시오.(1,000자 이내)

※ 기상청 기후정보포털: 국가 기후변화 표준 시나리오 > 기후변화 예측정보 > 영향정보 활용 가능  
([http://www.climate.go.kr/home/CCS/contents\\_2021/34\\_1\\_Agrcinfo\\_ssp.php](http://www.climate.go.kr/home/CCS/contents_2021/34_1_Agrcinfo_ssp.php))

- 영향정보는 기후변화 시나리오 기반의 부문별(농업, 방재, 보건, 수자원, 산림, 동물생태) 기후변화 영향 및 취약성 평가에 활용할 수 있는 맞춤형 미래 전망정보입니다.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## ○·· 채점 기준

### ■ 채점 기준표

| 문항 | 채점 요소      | 척도 (점수) | 수행 특성                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 수1 | 시나리오 선택 이유 | 2점      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 자료 (가)~(다)를 토대로 2100년 지구에서 일어나게 될 기후변화 시나리오를 제시한다.</li> <li>■ 자료 (다)에서 제시하고 있는 SSP 시나리오 중 하나를 선택하여 제시한다.</li> <li>■ 자료 (다)의 시나리오 선택 이유를 근거를 갖고 논리적으로 제시한다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |            |         | <div>예시답안</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ SSP2-4.5는 기술적 혁신과 정책 개발이 극적이지 않고 점진적으로 이루어지는 것을 반영한다. 현실적으로 각국의 정책 변화와 기술 개발 속도가 일정하고 급격하게 이루어지지 않을 가능성을 고려할 때, 이 시나리오는 다른 시나리오들에 비해 실현 가능성이 높다고 볼 수 있다.</li> <li>■ SSP2-4.5는 세계 경제 성장이 중간 수준으로 이루어진다고 가정한다. 이는 개발 도상국과 선진국의 성장 속도가 현저히 다르지 않고, 글로벌 경제 협력과 무역이 지속적으로 이루어진다는 점을 반영한다. 이는 국제 사회에서 보다 균형있는 경제 발전을 추구하는 시나리오로 볼 수 있다.</li> <li>■ 선택한 시나리오별로 위의 예시 답안 이외의 다양한 근거를 바탕으로 제시하면 답안으로 인정한다.</li> </ul> |
|    |            | 2점      | 위 2가지 내용 요소 중 2가지를 제시한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |            | 예시답안    | 2점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | 미래 사회 변화   | 1점      | 위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |            | 예시답안    | 2점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |            | 0점      | 위 2가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |            | 예시답안    | 2점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | 미래 사회 변화   | 3점      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2100년 지구에서 일어나게 될 기후변화 시나리오를 바탕으로 미래 사회의 변화를 예측한다.</li> <li>■ 자료 (다)에서 제시하고 있는 SSP 시나리오 중 하나를 선택하여 이러한 미래 사회에서 일어나게 될 변화 3가지를 논리적으로 제시한다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |            |         | <div>예시답안</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 기온 상승 및 환경적 영향: 지구 평균 기온은 산업화 이전 대비 약 2.5°C 상승하며, 해수면 상승, 극단적 기후 사건 증가, 생태계 변화 등을 초래할 것이다.</li> <li>■ 에너지 및 기술 전환: 중간 수준의 기술 혁신과 함께 재생 가능 에너지로의 전환이 진행되나, 완전한 탈탄소화에는 이르지 못할 것이다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |

| 문항 | 채점 요소 | 척도 (점수) | 수행 특성                        |                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------|---------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |         |                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사회경제적 구조 변화: 사회경제적 발전이 지속되면서 도시화 및 산업화가 이어지고, 지속가능한 도시 인프라와 새로운 소비 패턴이 등장할 것이다.</li> <li>■ 선택한 시나리오별로 위의 예시 답안 이외의 다양한 근거를 바탕으로 제시하면 답안으로 인정한다.</li> </ul> |
|    |       |         | 위 3가지 내용 요소 중 3가지를 제시한다.     |                                                                                                                                                                                                     |
|    |       | 3점      | 예시답안                         | 3점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                         |
|    |       | 2점      | 위 3가지 내용 요소 중 2가지를 제시한다.     |                                                                                                                                                                                                     |
|    |       |         | 예시답안                         | 3점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                         |
|    |       | 1점      | 위 3가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다.     |                                                                                                                                                                                                     |
|    |       |         | 예시답안                         | 3점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                         |
|    |       | 0점      | 위 3가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다. |                                                                                                                                                                                                     |
|    |       |         | 예시답안                         | 3점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                         |

## ○● 예시 답안

SSP2-4.5 시나리오는 기후변화 완화와 사회경제 발전이 중간 단계를 가정하는 시나리오로, 2100년까지의 변화를 예측하는 데 중요한 가정들을 포함하고 있다. 이 시나리오를 선택하는 주된 이유는 다음과 같다.

첫째, SSP2-4.5는 기술적 혁신과 정책 개발이 극적이지 않고 점진적으로 이루어지는 것을 반영한다. 현실적으로 각국의 정책 변화와 기술 개발 속도가 일정하고 급격하게 이루어지지 않을 가능성을 고려할 때, 이 시나리오는 다른 시나리오들에 비해 실현 가능성이 높다고 볼 수 있다.

둘째, SSP2-4.5는 세계 경제 성장이 중간 수준으로 이루어진다고 가정한다. 이는 개발 도상국과 선진국의 성장 속도가 현저히 다르지 않고, 세계 경제 협력과 무역이 지속적으로 이루어진다는 점을 반영한다. 이는 국제 사회에서 더 균형이 있는 경제 발전을 추구하는 시나리오로 볼 수 있다.

이 시나리오를 바탕으로 2100년까지의 변화를 살펴볼 때, 환경, 에너지, 사회경제적 영역에서 다음과 같은 영향을 미칠 것이다.

첫째, 기온 상승 및 그에 따른 환경적 영향이다. SSP2-4.5 시나리오는 온실가스 배출이 점진적으로 감소하지만, 여전히 상당량이 배출되어 기후변화를 늦추기에는 부족한 상황을 가정한다. 이에 따라, 지구 평균 기온은 산업화 이전 대비 약 2.5°C 상승할 것으로 예측된다. 이러한 기온 상승은 해수면 상승, 극단적인 기후 사건의 증가, 그리고 생태계 변화를 초래할 수 있으며, 농업 생산성 감소, 수자원 부족



등의 문제를 일으킬 수 있다.

둘째, 에너지 및 기술의 전환이다. SSP2-4.5 시나리오에서는 중간 정도의 기술 혁신과 에너지 전환을 가정한다. 이는 재생 가능 에너지 소스로의 전환이 진행되나 완전한 탈탄소화에는 도달하지 못하는 시나리오를 의미한다. 이 과정에서, 전통적인 화석연료 사용의 감소와 함께 태양광, 풍력 등의 재생 가능 에너지 기술이 향상되며 보급이 확대될 것으로 예상된다. 이는 에너지 생산 및 소비 패턴의 변화를 가져와 경제 및 사회구조에 영향을 미칠 수 있다.

셋째, 사회경제적 구조의 변화이다. SSP2-4.5 시나리오는 사회경제적 발전이 중간 수준으로 진행된다고 가정한다. 이는 개발 도상국과 선진국 간의 격차가 여전히 존재하나 점진적으로 줄어들며, 세계 경제가 보다 지속가능한 방향으로 발전하는 것을 의미한다. 이 과정에서 도시화 및 산업화가 지속되면서 새로운 형태의 도시 계획과 교통 시스템, 지속가능한 도시 인프라가 구축될 것이다. 또한 중산층의 확대와 함께 소비 패턴의 변화가 이루어지며, 이는 새로운 시장 기회와 경제적 동향을 형성할 것이다.

## (9) 생태와 환경-9

## 1. 평가 도구 개요

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                              |    |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 학교급                                                                                | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 과목         | 생태와 환경                                                                                                       |    |   |
| 학년군                                                                                | 1~3학년                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 영역         | 지속가능성과 시민 참여                                                                                                 |    |   |
| 성취기준                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                              |    |   |
| [12생환05-01] 지속가능발전목표(SDGs)를 분석하고, 행복한 삶의 기준에 대한 토론을 통해 지속가능한 사회를 만드는 다양한 방안을 탐색한다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A          | 유엔, 우리나라, 지역 차원의 지속가능발전목표(SDGs)를 비교·분석하고, 개인과 사회가 갖는 행복한 삶의 기준에 대한 토론을 통해 지속가능한 사회를 만드는 다양한 방안을 찾아 제안할 수 있다. |    |   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B          | 지속가능발전목표(SDGs)를 분석하고, 행복한 삶의 기준에 대한 토론에 참여하여 지속가능한 사회를 만드는 방안에 대해 의견을 낼 수 있다.                                |    |   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C          | 지속가능발전목표(SDGs)를 이해하고, 행복한 삶의 기준에 대한 토론에 참여할 수 있다.                                                            |    |   |
| 평가 요소                                                                              | • 지속가능발전목표(SDGs) 이해하기<br>• 지속가능한 사회를 위한 방안 탐색하기                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                              |    |   |
| 평가 도구 유형                                                                           | 서술형                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 성취수준       | C                                                                                                            | 배점 | 3 |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                                                  | • 유엔 지속가능발전목표를 이해하고 행복한 삶을 살아가는 개인이 지속가능한 사회에 기여하는 방안을 제시할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다.<br>• 이 문항은 평가 결과를 통해 성취수준 C에 해당하는 학생들이 지속가능발전목표를 이해하고 실생활에 적용하는 과정에서 어려움을 느끼는 부분을 파악하고 맞춤형 교수·학습 자료 개발 방향을 도출하기 위한 문항이다.<br>• 다양한 맞춤형 교수·학습 자료를 활용하여 C 수준 학생들도 지속가능발전목표에 대한 기본적인 이해에 도달하고 자신의 삶과 연계할 수 있도록 보충 지도한다. |            |                                                                                                              |    |   |

## 2. 평가 도구

### 서술형

...0

〈자료1〉 유엔 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals, SDGs)



출처 : 유네스코 한국 위원회 [https://www.unesco.or.kr/data/unesco\\_news/view/764/1094/page/0](https://www.unesco.or.kr/data/unesco_news/view/764/1094/page/0)

〈자료2〉 '블랙프라이데이' 말고 '아무것도 사지 않는 날' 기억하자

11월 25일은 블랙프라이데이이다. 미국의 추수감사절 다음 날인 금요일에 큰 폭의 세일을 하는 날에서 비롯돼 해외뿐만 아니라 국내 유통업체도 다양한 세일 이벤트를 마련하고 있다. 하지만 블랙프라이데이는 일 년 중 가장 큰 세일 기간이라는 이미지로 불필요한 소비를 부추겨 환경에는 악영향을 미치는 것으로 나타났다.

영국의 폐기물 관리 회사인 웨이스트매니지드(Wastemanaged)의 연구에 따르면 올해 블랙프라이데이는 제품 배송에만 42만 9000톤의 온실가스를 배출할 것으로 예상된다. 이는 런던과 뉴욕 사이를 왕복하는 비행을 435번 한 것과 맞먹는 수준이다. 또한 해당 연구는 블랙프라이데이에 구매한 제품의 80%는 재활용되지 않고 소각되거나 매립지에 묻힌다고 밝혔으며 그 결과 블랙프라이데이와 새해 사이에 미국 쓰레기가 평균 25% 증가했다고 설명했다.

이렇듯 환경오염을 조장하는 블랙프라이데이에 대응하기 위해 만들어진 것이 바로 아무것도 사지 않는 날(Buy Nothing Day)이다. '아무것도 사지 않는 날'은 블랙프라이데이와 같은 날에 진행되는 일종의 소비주의 저항 운동이다. 이 날은 불필요한 물건을 사지 않을 뿐만 아니라 ㉠\_\_\_\_\_.

출처: 비건뉴스 (2022.11.24.)<https://www.vegannews.co.kr/news/article.html?no=14230>



1. <자료1>의 지속가능발전목표 17가지 중에서 <자료2>의 내용과 가장 관계가 깊은 것을 고르고, 해당 목표의 의미를 서술하시오.
2. <자료2>의 밑줄 친 ㉠에 들어갈 ‘아무것도 사지 않는 날’에 적합한 구체적인 참여 아이디어를 1가지 제시하시오.

## ○·· 채점 기준

### ■ 채점 기준표

| 문항 | 채점 요소                   | 척도 (점수) | 수행 특성                                                                                                                                      |
|----|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서1 | 지속가능발전 목표 이해            | 2점      | 지속가능발전목표 중 책임있는 소비와 생산을 제시하고, 그 의미를 적절하게 서술한다.                                                                                             |
|    |                         |         | 예시<br>답안 <자료 2>의 내용은 지속가능발전목표 중 “책임있는 소비와 생산”과 가장 관련이 깊다. 책임있는 소비와 생산은 우리의 소비와 생산이 자원을 고갈시키고 환경과 빈곤, 사회정의에 악영향을 미치지 않도록 책임감을 발휘하는 것을 의미한다. |
|    |                         | 1점      | 지속가능발전목표 중 책임있는 소비와 생산을 제시하였지만, 그 의미를 적절히 서술하지 못한다.                                                                                        |
|    |                         |         | 예시<br>답안 <자료 2>의 내용은 지속가능발전목표 중 “책임있는 소비와 생산”과 가장 관련이 깊다.                                                                                  |
|    |                         | 0점      | 지속가능발전목표 중 책임있는 소비와 생산을 제시하지 못한다.                                                                                                          |
|    |                         |         | 예시<br>답안 <자료 2>의 내용은 지속가능발전목표 중 “기후행동”과 가장 관련이 깊다.                                                                                         |
| 서2 | 지속가능한 사회를 만드는 다양한 방안 탐색 | 1점      | ㉠에 적합한 참여 방안 1가지를 적절히 제시한다.                                                                                                                |
|    |                         |         | 예시<br>답안 아나바다 축제 개최하기/ 책임있는 소비 관련 캠페인 활동 벌이기/ 온라인 쇼핑 앱 지우기/ 소비주의 관련 독서 토론 참여하기                                                             |
|    |                         | 0점      | ㉠에 적합한 참여 방안을 1가지도 제시하지 못한다.                                                                                                               |
|    |                         |         | 예시<br>답안 분리배출하기, 쓰레기 줍기, 대중교통 이용하기                                                                                                         |



## ○·· 예시 답안

### 〈서1〉

〈자료 2〉의 내용은 지속가능발전목표 중 “책임있는 소비와 생산”과 가장 관련이 깊다. 책임있는 소비와 생산은 우리의 소비와 생산이 자원을 고갈시키고 환경과 빈곤, 사회정의에 악영향을 미치지 않도록 책임감을 발휘하는 것을 의미한다.

### 〈서2〉

책임있는 소비생활 실천 참여를 이끄는 캠페인 활동 펼치기

## (10) 생태와 환경-10

## 1. 평가 도구 개요

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                     |    |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 학교급                                                                                                                                       | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 과목         | 생태와 환경                                                                                                              |    |   |
| 학년군                                                                                                                                       | 1~3학년군                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 영역         | 지속가능성과 시민 참여                                                                                                        |    |   |
| 성취기준                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                     |    |   |
| [12생환05-03] 음식, 주거, 교통, 생산과 소비 등에서 지속가능한 삶의 양식을 조사하고, 환경 정의 측면에서 지역, 국가, 국제 수준의 연대와 협력 활동을 살펴보며, 지속가능한 미래를 위한 개인적·사회적 차원의 활동에 주체적으로 참여한다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A          | 지속가능한 삶의 양식을 조사하여 이해하고, 환경 정의 측면에서 지역, 국가, 국제 수준의 연대와 협력 사례를 참고하여 지속가능한 미래를 위한 개인과 사회 차원의 실천 계획을 세워 주체적으로 참여할 수 있다. |    |   |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B          | 지속가능한 삶의 양식을 조사하고, 지역, 국가, 국제 수준의 연대와 협력 사례를 참고하여 지속가능한 미래를 위한 개인과 사회 차원의 실천 활동에 참여할 수 있다.                          |    |   |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C          | 지속가능한 삶의 의미를 이해하고, 지속가능한 미래를 위해 개인이 할 수 있는 실천 활동을 제시할 수 있다.                                                         |    |   |
| 평가 과제                                                                                                                                     | • 지속가능한 삶을 위한 녹색 일자리 창업 계획서 작성하기                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                     |    |   |
| 평가 요소                                                                                                                                     | • 지속가능한 삶과 관련된 영역에 해당하는 창업 업종 및 사업 아이템을 정하기<br>• 잠재적 소비층 등을 고려하여 사업 규모를 제시하기<br>• 창업 조직 구성에 필요한 사항을 작성하기<br>• 잠재적 성장 가능성과 지속가능한 삶에 대한 기여 정도 제시하기                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                     |    |   |
| 평가 도구 유형                                                                                                                                  | 프로젝트                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 성취수준       | B                                                                                                                   | 배점 | 8 |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                                                                                                         | • 이 문항은 성취수준 B에 해당하는 문항으로 음식, 주거, 교통, 생산과 소비 등에서 지속가능한 삶의 양식을 추구할 수 있는 미래의 다양한 사업 분야들을 고민해 보고, 이를 바탕으로 실현가능한 창업 계획서를 작성하는 능력을 평가하기 위한 문항이다.<br>• 음식, 주거, 교통, 생산과 소비 분야 이외에 다양한 산업 분야를 탐색하는 기회를 제공하고, 타당성을 확보하기 위해 개인, 사회 차원의 연대와 협력이 필수적임을 인식시킨다.<br>• 수행평가 활동이 학습자의 진로, 진학과 연결하여 추후 활동으로 이어질 수 있도록 다양한 자료 제공과 상담을 연계하여 실시한다. |            |                                                                                                                     |    |   |



## 2. 평가 도구

### 프로젝트

..0

※ 다음은 지속가능한 사회를 위한 녹색 일자리의 조건 중 일부이다.

- 생태계에 영향을 덜 끼치면서 지역 순환 경제에 이바지하는 일자리
- 남의 나라나 다른 지역 일자리를 탐하지 않으면서, 지역 일자리를 최대한 넓히는 일자리
- 사람을 바탕에 둔 생태적인 기술을 구사하는 일자리
- 여성, 노인, 청소년, 실업자와 같은 지역의 경제 약자들에게 좋은 고용 기회를 주는 일자리
- 에너지와 자원의 효율을 높이고 환경을 개선할 수 있는 재화를 생산하거나 서비스를 제공하는 일자리
- 탄소 배출을 줄이고, 청정 에너지 사용을 증진하며, 자원의 효율적 사용과 지속가능한 자원 관리 추진
- 신재생 에너지, 지속가능한 교통, 지속가능한 농업, 폐기물 관리 등의 분야에서 새로운 경제 기회 창출
- 모든 사회 구성원에게 기회를 제공하고, 특히 소외된 집단에 대한 접근성 향상
- 민간 부문, 비정부 기구, 지역사회와의 파트너십을 통해 포괄적이고 지속가능한 일자리 창출 전략 수립

위의 녹색 일자리의 조건을 고려하여 지속가능한 삶을 지향할 수 있는 녹색 일자리 창업을 다음의 단계를 바탕으로 기획해 보시오.

- (1) 음식, 주거, 교통, 생산과 소비 등 지속가능한 삶과 관련된 영역에 해당하는 창업 업종 및 사업 아이템을 선정하고, 선정 이유를 제시하시오.
- (2) 제시한 사업의 규모를 사업의 범위와 잠재적인 소비층을 고려하여 제시하시오.
- (3) 창업 조직 구성 및 창업에 필요한 협력 조직을 제시하고, 이를 구성하기 위해 필요한 사항을 작성하시오.
- (4) 창업의 잠재적 성장 가능성을 제시하고, 지속가능한 삶을 위한 기여도를 제시하시오.

## ○·· 채점 기준

### ■ 채점 기준표

| 문항       | 채점 요소                | 척도 (점수) | 수행 특성                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 수<br>1-1 | 업종 및<br>사업 아이템<br>선정 | 2점      | 지속가능한 사회에 기여할 수 있는 업종 및 핵심 사업 아이템의 이유를 타당하게 제시한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                      |         | <div>예시<br/>답안</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 업종 예시 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지속가능한 국내 농업 및 로컬 식품 유통</li> <li>- 지속가능한 전기 자전거 공유 시스템</li> </ul> </li> <li>• 핵심 사업 아이템 예시 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역 농산물을 이용한 유기농 식품 생산 및 판매, 지역 농민과의 직거래 시스템</li> <li>- 도시 지역에 전기 자전거 공유 스테이션 설치 및 운영, 모바일 애플리케이션을 통한 자전거 대여 및 관리 시스템</li> </ul> </li> <li>• 선정 이유 예시 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 생태계에 최소한의 영향을 끼치면서 지역 경제에 기여한다. 또한, 유기농법은 환경 보호와 지속가능한 자원 관리에 기여하며, 지역 농민과의 직거래는 지역 경제 약자에게 좋은 고용 기회를 제공한다.</li> <li>- 전기 자전거 공유 시스템은 도시 교통의 탄소 배출을 줄이고, 접근성과 편리성을 향상시킨다. 또한, 전기 자전거는 에너지 효율이 높고, 청정 에너지 사용을 촉진하며, 지역 내 교통 문제를 해결하는 데 기여한다.</li> </ul> </li> </ul> |
|          |                      | 1점      | 업종 및 핵심 사업 아이템은 있으나, 선정 이유가 타당하지 못하다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                      |         | <div>예시<br/>답안</div> 2점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |                      | 0점      | 업종 및 핵심 사업 아이템도 불분명하고, 선정 이유도 타당하지 못하다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                      |         | <div>예시<br/>답안</div> 2점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 수<br>1-2 | 사업 규모<br>결정          | 2점      | 사업 규모와 잠재적 소비층을 제시가 모두 타당하다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                      |         | <div>예시<br/>답안</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업 규모 예시 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중소규모로 시작하여 지역 커뮤니티를 중심으로 확장</li> <li>- 중소규모로 시작하여 도시의 주요 지점 및 공공 장소에 서비스 확장</li> </ul> </li> <li>• 잠재적 소비층 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 환경에 관심이 있는 소비자, 건강한 식생활을 추구하는 가정, 지역사회 구성원</li> <li>- 환경에 관심이 있는 도시 거주민, 대중교통과 연계되는 통근자, 관광객, 학생 및 젊은 세대</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |                      | 1점      | 사업 규모 또는 잠재적 소비층의 선정 제시에서 둘 중 하나만 타당하다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                      |         | <div>예시<br/>답안</div> 2점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |                      | 0점      | 사업 규모 또는 잠재적 소비층의 선정 제시에서 모두 타당하지 않다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| 문항       | 채점 요소       | 척도 (점수) | 수행 특성                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|-------------|---------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |             |         | 예시<br>답안                                                | 2점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 수<br>1-3 | 창업 조직<br>구성 | 2점      | 창업 조직 구성 및 창업에 필요한 협력 조직의 제시가 모두 타당하다.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |             |         | 예시<br>답안                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 창업 조직 구성               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지속가능한 농업 전문가, 마케팅 및 판매 전문가, 지역 농민</li> <li>- 전기 자전거 공급업체, IT 및 앱 개발 전문가, 운영 및 관리 팀, 마케팅 및 고객 서비스 팀</li> </ul> </li> <li>• 필요한 협력 조직 및 필요사항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역 농협, 환경 보호 단체, 지역사회 기관을 바탕으로 지속가능한 농업 교육 및 훈련, 지역 네트워크 구축, 마케팅 전략 개발</li> <li>- 지방 정부, 대중교통 기관, 지역 사업체, 환경 보호 단체를 바탕으로 지속가능한 교통 솔루션에 대한 연구 및 개발, 스테이션 설치 및 운영을 위한 정부 허가, 지역사회와의 협력 네트워크 구축</li> </ul> </li> </ul> |
|          |             | 1점      | 창업 조직 구성 및 창업에 필요한 협력 조직의 제시에서 둘 중 하나만 타당하다.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |             |         | 예시<br>답안                                                | 2점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |             | 0점      | 창업 조직 구성 및 창업에 필요한 협력 조직의 제시가 모두 타당하지 않다.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |             |         | 예시<br>답안                                                | 2점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 수<br>1-4 | 창업 가능성      | 2점      | 창업의 잠재적 성장 가능성 및 지속가능한 사회를 위한 기여도 측면 제시가 모두 타당하다.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |             |         | 예시<br>답안                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 창업의 잠재적 성장 가능성               <p>유기농 식품 시장의 증가, 지역 경제 활성화, 브랜드 인지도 증가</p> <p>도시 내 지속가능한 교통 수단에 대한 수요 증가, 확장 가능한 비즈니스 모델, 전기 자전거 사용 증가 추세</p> </li> <li>• 지속가능한 사회를 위한 기여도               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 탄소 배출 감소, 지역 순환 경제 촉진, 건강한 식생활 증진, 지역 고용 창출</li> <li>- 교통에서의 탄소 배출 감소, 도시 교통 체증 완화, 지역 경제 발전 및 지역사회의 삶의 질 향상</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                   |
|          |             | 1점      | 창업의 잠재적 성장 가능성 및 지속가능한 사회를 위한 기여도 측면 제시에서 둘 중 하나만 타당하다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |             |         | 예시<br>답안                                                | 2점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |             | 0점      | 창업의 잠재적 성장 가능성 및 지속가능한 사회를 위한 기여도 측면 제시가 모두 타당하지 않다.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |             |         | 예시<br>답안                                                | 2점 예시 답안 참조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## ○·· 예시 답안

### 〈수1-1〉 창업 업종 및 사업 아이템 선정 및 선정 이유

- 업종: 지속가능한 전기 자전거 공유 서비스
- 사업 아이템:
  - 고효율 전기 자전거의 구매 및 유지보수
  - 다수의 접근이 용이한 위치에 전기 자전거 공유 스테이션 설치
  - 사용자 친화적인 모바일 애플리케이션 개발로 자전거 예약, 대여, 결제 및 관리 시스템 운영
  - GPS 추적 시스템을 통한 자전거 위치 모니터링 및 도난 방지
- 선정 이유:
  - 도시 내 자동차 사용 감소로 인한 환경 오염 및 교통 혼잡 완화
  - 청정 에너지 사용 증진과 자원 효율성 증가
  - 모든 연령층과 사회 계층에 건강하고 친환경적인 교통 수단 제공

### 〈수1-2〉 사업의 규모 및 잠재적 소비층

- 사업 규모:
  - 초기 단계에서는 중심 상업 지구 및 주요 대중교통 허브에 집중
  - 점차적으로 주거 지역, 교육 기관 및 관광 명소로 확장
- 잠재적 소비층:
  - 환경 보호에 관심이 있는 시민
  - 대중교통과의 연계가 필요한 통근자 및 통학생
  - 도시 내 관광객 및 시간제 사용자
  - 청소년 및 젊은 세대

### 〈수1-3〉 창업 조직 구성 및 협력 조직

- 조직 구성:
  - 기술 팀(전기 자전거 유지보수 및 IT 지원)
  - 운영 팀(일상적 운영 및 고객 서비스 관리)
  - 마케팅 팀(브랜드 인지도 및 시장 확대 전략 수립)
  - 재무 및 행정 팀(재무 관리 및 법적 문제 처리)
- 필요한 협력 조직:
  - 지방 정부 및 도시 계획 부서(허가 및 규제 사항 협의)
  - 지역 사업체 및 상점(공유 스테이션 설치 및 홍보 파트너십)
  - 환경 보호 단체 및 비정부 기구(지속가능한 이니셔티브 협력)
  - 대중교통 기관(연계성 증진)



■ 필요 사항:

- 지속가능한 교통 솔루션에 대한 정기적인 연구 및 혁신
- 지역사회와의 긴밀한 협력 및 네트워크 구축
- 효과적인 마케팅 전략 및 고객 참여 캠페인

〈수1-4〉 창업의 잠재적 성장 가능성 및 지속가능한 삶 기여도

■ 성장 가능성:

- 도시 교통의 녹색 전환과 건강한 라이프스타일 촉진에 대한 증가하는 인식
- 확장 가능한 비즈니스 모델을 통한 지속적인 수익 창출
- 첨단 기술과 지속가능한 교통 솔루션에 대한 지속적인 수요

■ 기여도:

- 탄소 배출 감소 및 에너지 효율성 증진
- 지역 경제의 활성화 및 새로운 고용 기회 창출
- 사회적 포용성 강화 및 도시 환경 개선